Agenda-Vorschlag

Lehrbuch „Der Strommarkt in Deutschland – vom Strom selbst bis zum Netz“ · Phase 1

22.10.2026

Phase:	1 (Agenda), Vorlage zur Freigabe – STOP
Grundlagen:	Auftrag, Wissensstand, Vorprojekt (Kapitel 2, 3, 11, 12, 15), Vorabrecherche P1 vom 22.10.2026
Vorschlag:	30 Kapitel in neun Teilen, Referenzfälle R1–R6, Modelle M1–M4, Probekapitel 8 und 20

Vorschlag zur Freigabe. Parameter der Referenzfälle sind Annahmen (A-IDs) oder vorläufige Belege der Vorabrecherche und werden in Welle 0 am Primärbeleg geprüft. Keine Rechts-, Steuer- oder Anlageberatung.

Inhaltsverzeichnis

Überblick ... 3
1 Buchziel und Leserprofil ... 3
2 Übergreifende Lernziele ... 3
3 Gliederungslogiken im Vergleich ... 4
4 Empfohlene Gliederung ... 5
Teil I – Grundlagen: Strom, System und Akteure ... 6
Teil II – Großhandel ... 8
Teil III – Systembilanz und Systemsicherheit ... 11
Teil IV – Versorgungssicherheit und Kapazität ... 12
Teil V – Erneuerbare Energien und Förderung ... 13
Teil VI – Das Netz: Anschluss, Entgelte und Ausbau ... 15
Teil VII – Endkundenmarkt ... 16
Teil VIII – Europa ... 17
Teil IX – Investitionen und Fallstudien ... 17
5 Abgleich mit der Pflicht-Themenliste ... 18
6 Referenzfälle ... 20
6.1 R1 Haushalt ... 21
6.2 R2 Industriekunde ... 21
6.3 R3 Windpark an Land ... 21
6.4 R4 Solarpark mit PPA ... 22
6.5 R5 Gaskraftwerk ... 22
6.6 R6 Batteriespeicher ... 22
6.7 Wo die Referenzfälle vorkommen ... 23
7 Umfang und Rechercheplan ... 23
7.1 Umfang ... 23
7.2 Rechercheplan ... 24
8 Bewegliche Themen: Stand am 22.10.2026 ... 25
9 Rückfragen ... 26

Überblick

Dieser Vorschlag legt Ziel, Leserprofil, Lernziele und Gliederung des Lehrbuchs fest und plant Referenzfälle, Umfang und Recherche. Grundlage sind der Auftrag, der Wissensstand mit 22 Befunden und 55 Hypothesen, das Material des Vorprojekts und eine Vorabrecherche vom 22.10.2026. Die Vorabrecherche hat nur den Stand der beweglichen Themen, die Gliederung des Monitoringberichts und vergleichbare Werke geprüft (Notizen in `02_research/P1_vorab/`, 98 Quellen mit IDs `P1M`, `P1R`, `P1E`, `P1S`). Sie ersetzt die Welle 0 nicht.

Der Vorschlag gliedert das Buch in **30 Kapitel in neun Teilen**. Gegenüber der vorläufigen Gliederung des Wissensstands (26 Kapitel) kommen Kapitel zu Brennstoffen und CO_2, zur Handelsaufsicht, zu Beschaffung und Risikomanagement sowie zu Geschäftsmodellen und Investitionen hinzu. Die Netzgrundlagen rücken nach vorn in Teil I. Der Richtwert für alle Kapitel liegt bei rund 242.000 Wörtern, das sind etwa 500 Seiten Kapiteltext. Mit den Anhängen A–H ergeben sich rund 650–700 Seiten. Am Ende stehen sieben Rückfragen (Abschnitt 9); die Antworten fließen in die freigegebene Agenda `01_agenda/AGENDA.md` ein.

1 Buchziel und Leserprofil

Buchziel. Das Buch erklärt den Strommarkt in Deutschland vollständig, von der Physik des Stroms über Großhandel, Systemsicherheit, Kapazität, Förderung und Netz bis zum Endkundenpreis, mit dem Rechtsrahmen in Deutschland und der EU. Es befähigt den Leser, Preise, Erlöse, Kosten und Risiken aus Marktregeln und realen Daten herzuleiten, an sechs durchgehenden Referenzfällen nachzurechnen und Regeländerungen in ihrer Wirkung einzuschätzen. Jede Zahl ist datiert und belegt, jede Annahme gekennzeichnet; bewegliche Rechts- und Marktstände stehen in Kästen „Stand“.

Leserprofil. Das Buch richtet sich an wirtschaftlich versierte Fach- und Führungskräfte: Investoren, Geschäftsführer, Finanzierer und Berater auf dem Niveau eines berufsbegleitenden Masters. Sie beherrschen Investitionsrechnung, Bilanz und Vertragslogik. Einzelne Segmente des Strommarkts kennen sie aus Speicherinvestitionen, Energietechniker oder Energierechtler sind sie nicht. Sie wollen Angebote, Gutachten, Verträge und Preisprognosen selbst plausibilisieren und erkennen, wann sie Fachleute brauchen.

2 Übergreifende Lernziele

Nach der Lektüre können die Leser:

1. das Stromsystem anhand von Systemdaten **erklären**: Leistung und Energie, Frequenz und Gleichgewicht, Netzebenen, Rollen und Zuständigkeiten. Statistiken grenzen sie dabei richtig ab (brutto oder netto, installiert oder gesichert, Stunde oder Viertelstunde).
2. die Preise der Teilmärkte (Termin, Day-Ahead, Intraday, Ausgleichsenergie, Regelreserve, Kapazität, Herkunftsnachweise) aus Produkten, Fristen und Preisregeln **herleiten** und an realen Daten erklären.
3. Grenzkosten, Spark und Dark Spreads, Deckungsbeiträge sowie Marktwerte und Wertfaktoren erneuerbarer Anlagen **berechnen**.
4. Förderung und Vermarktung erneuerbarer Anlagen **berechnen und vergleichen**: Marktprämie, Wirkung negativer Preise, Direktvermarktung, Differenzvertrag und PPA (R3, R4).
5. Netzanschluss, Netzentgelte und Engpasskosten **erklären** und den Endkundenpreis eines Haushalts (R1) und eines Industriebetriebs (R2) mit Rechtsgrundlage und Geltungsjahr in seine Bestandteile **zerlegen**.
6. eine Fragestellung den Rechtsgrundlagen und Behörden **zuordnen** (EnWG, EEG, KWKG, EnFG, StromStG, MsbG, StromVKG, EU-Verordnungen und Netzkodizes, REMIT, MiFID II und EMIR) und die Wirkung einer Regeländerung auf Preise, Erlöse und Kosten **einschätzen**.
7. Beschaffungs- und Absicherungsstrategien für Verbraucher und Erzeuger (R2, R5) **entwerfen** und ihre Preis-, Volumen-, Profil-, Ausgleichsenergie-, Kredit- und Liquiditätsrisiken **quantifizieren**.
8. Geschäftsmodelle und Investitionen in Erzeugung, Speicher, Handel, Vertrieb und Netz anhand von Marktdesign, Erlös- und Kostenlogik und Regulierungsrisiko **bewerten** und Stellen erkennen, an denen Fachleute einzubinden sind.

9. den deutschen Markt bei Marktdesign, Förderung und Kapazitätsmechanismen mit Großbritannien, Frankreich und Nordeuropa **vergleichen** und die Übertragbarkeit ausländischer Lösungen **beurteilen**.

3 Gliederungslogiken im Vergleich

Drei Logiken kommen für ein Buch dieses Zuschnitts in Frage. Tabelle 1 vergleicht sie.

Tabelle 1: Gliederungslogiken im Vergleich

Logik	Aufbau	Vorteile	Nachteile
A „Von der Physik zum Preis“ (Schichten)	Physik und System → Akteure und Recht → Großhandel → Systemsicherheit → Kapazität → Förderung → Netz → Endkunde → Europa	baut aufeinander auf; jede Schicht nutzt die vorige; entspricht der vorläufigen Gliederung und dem Monitoringbericht	Zusammenhänge zwischen Märkten erst spät sichtbar; Recht verteilt sich auf viele Kapitel
B „Entlang der Zeitachse“	Jahre vorher (Investition, Kapazität, Förderung, Netzausbau) → Terminmarkt → Day-Ahead → Intraday → Echtzeit (Regelreserve, Redispatch) → Abrechnung (Bilanzkreis, Netzentgelt, Rechnung)	zeigt die Verzahnung der Märkte unmittelbar; nah an der Praxis von Händlern und Netzbetreibern	Grundlagen, Netz, Förderung und Endkundenpreis passen schlecht auf die Zeitachse; Recht zersplittert
C „Entlang der Wertschöpfungskette“	Erzeugung → Handel → Netz → Vertrieb → Verbrauch	nah an Geschäftsmodellen und an der Sicht eines Investors	Märkte wie Day-Ahead und Regelreserve betreffen alle Stufen; Wiederholungen; Systemsicherheit ohne festen Ort

Quelle: eigene Darstellung; Gliederung des Monitoringberichts 2025 [P1S-01] und vergleichbarer Werke [P1S-05; P1S-06] (Stand 22.10.2026).

Empfehlung: Logik A als Gerüst, ergänzt um B und C. Das Buch folgt den Schichten, weil der Leser ohne technische und juristische Ausbildung jede Schicht auf der vorigen aufbauen muss. Innerhalb der Teile II und III läuft die Zeitachse (Logik B): Terminmarkt, Day-Ahead, Intraday, Bilanzkreis und Ausgleichsenergie, Regelreserve, Engpassmanagement. Kapitel 1 stellt diese Zeitachse als Übersicht voran. Die Wertschöpfungskette (Logik C) tragen die Referenzfälle R1–R6, die durch alle Teile laufen, und der Schlussteil mit Geschäftsmodellen und Fallstudien. Jedes Kapitel nennt im Marktkompass die berührten Ebenen (Physik und Technik, Großhandel, System und Netz, Förderung, Regulierung, Endkundenpreis); so bleibt die Verbindung zwischen den Schichten sichtbar.

Änderungen gegenüber der vorläufigen Gliederung (Wissensstand, Abschnitt 13):

1. **Netzgrundlagen nach vorn (neues Kapitel 3).** Marktkopplung (Kapitel 8) und Engpassmanagement (Kapitel 14) setzen Netzwissen voraus; im Monitoringbericht stehen die Netze ebenfalls vor Systemdienstleistungen und Großhandel [P1S-01]. Teil VI behält Anschluss, Entgelte und Ausbau.
2. **Neues Kapitel 6 „Brennstoffe und CO_2“.** Das Pflichtthema K hatte kein Kapitel. Gas- und CO_2-Preis sind die wichtigsten Preistreiber; ETS 2 ist nach Fachquellen auf 2028 verschoben [P1M-18].
3. **Neues Kapitel 11 „Handelsaufsicht“.** REMIT, Finanzmarktrecht und Wettbewerbsaufsicht (Pflichtthema J) standen nur als Stichwort im Europakapitel. Marktkonzentration und Marktmacht fehlten ganz, obwohl der Monitoringbericht sie als eigenen Abschnitt führt [P1S-01].
4. **Endkundenteil in drei Kapiteln.** Kapitel 25 behandelt die Preisbestandteile, Kapitel 26 Tarife, Vertrieb, Verbraucherschutz und Messwesen, Kapitel 27 Beschaffung und Risikomanagement. Messwesen, Lieferantenwechsel, Sperren und Heizstrom sind eigene Abschnitte des Monitoringberichts [P1S-01]; die Beschaffung braucht wegen R2 und M3 Raum.
5. **Kapitel 21 behandelt das neue Fördersystem.** Das EEG 2027 mit zweiseitigem Differenzvertrag ist als Regierungsentwurf im Verfahren; die 2./3. Lesung wird für November 2026 erwartet [P1R-01; P1R-03]. Es wird voraussichtlich vor der Drucklegung beschlossen und ist deshalb Kerninhalt, kein Ausblick.

6. **Kapitel 17 bildet den Kapazitätsmechanismus in zwei Stufen ab.** Die EU-Kommission hat am 02.09.2026 Auktionen für Zubau (2026/2027) und technologieoffene Auktionen (2027, 2029) genehmigt. Ein struktureller Mechanismus ab 2032 und Dekarbonisierungsausschreibungen sind gesondert vorgesehen [P1R-14]. Die Kraftwerksstrategie ist Vorgeschichte.
7. **Neues Kapitel 29 „Geschäftsmodelle und Investitionen".** Das Pflichtthema M hatte kein Kapitel. Es führt die Referenzfälle zusammen und zeigt, wie man Preisprognosen und Gutachten prüft.
8. **Kapitel 23 baut auf die neue Regulierungsarchitektur.** Die BNetzA hat seit Dezember 2025 Festlegungen erlassen, die StromNEV und ARegV ablösen (RAMEN Strom, StromNEF, Methodenfestlegungen); beide Verordnungen treten zum 31.12.2028 außer Kraft [P1R-09; P1R-12]. AgNes ist im Festlegungsverfahren [P1R-08].
9. **Europa in einem Kapitel 28.** Das EU-Recht behandeln die Fachkapitel dort, wo es wirkt: SDAC und Kapazitätsberechnung in Kapitel 8, Regelarbeitsplattformen in Kapitel 13, Beihilferecht in Kapitel 17. Kapitel 28 ordnet die Architektur des Binnenmarkts und vergleicht die Vergleichsmärkte.

4 Empfohlene Gliederung

Tabelle 2 zeigt die Gliederung im Überblick; danach folgt jedes Kapitel mit Lernzielen, zentralen Fragen, Unterkapiteln, Tabellen, Abbildungen, Rechenbeispielen und Modellen. Alle Kapitel folgen der Kapitelvorlage (`CLAUDE.md` § 3). Lernziele, Warum-Abschnitt mit Marktkompass, Praxis-Check, typische Fehler, Zusammenfassung, Übungen sowie Quellen und Stand sind deshalb nicht einzeln aufgeführt.

Tabelle 2: Empfohlene Gliederung im Überblick

Teil	Kap.	Titel	Referenzfälle	Modelle	Recherche
I Grundlagen: Strom, System und Akteure	1	Strom als Ware: Physik, Gleichgewicht und Marktordnung	R1, R6	Daten	N, M
	2	Erzeugung, Verbrauch und Flexibilität	R1, R3, R6	M1	N, M
	3	Das Netz: Aufbau, Betreiber und Systemführung	R2, R3	–	N
	4	Akteure, Institutionen und Rechtsrahmen	R1, R3	–	R, N
II Großhandel	5	Preisbildung: Merit Order, Knappheit und negative Preise	R3, R4, R5	M1, M2	M
	6	Brennstoffe und CO_2: Gas, Kohle und Emissionshandel	R5	M1	M, R
	7	Terminmarkt: Futures, Forwards, Optionen und Clearing	R2, R5	M3	M, R
	8	Day-Ahead-Markt und europäische Marktkopplung (Probekapitel)	R3, R6	M1	M, R
	9	Intraday-Handel	R3, R4, R6	M3	M
	10	PPAs und Herkunftsnachweise	R2, R4	M2	M, R
	11	Handelsaufsicht: REMIT, Finanzmarktrecht und Wettbewerb	R2, R5	–	R
III Systembilanz und Systemsicherheit	12	Bilanzkreise und Ausgleichsenergie	R2, R3, R4	M3	M, R
	13	Regelreserve	R5, R6	M1	M, N
	14	Engpassmanagement: Redispatch, Countertrading, Netzreserve	R3, R6	M2, M4	N, R
	15	Systemdienstleistungen und Flexibilität	R1, R6	M4	N, R, E
IV Versorgungssicherheit und Kapazität	16	Versorgungssicherheit, Energy-only-Markt und Missing Money	R5	M1	N, M
	17	Kapazitätsmechanismus und Kapazitätsmarkt	R5, R6	M1	R, M

Teil	Kap.	Titel	Referenzfälle	Modelle	Recherche
V Erneuerbare Energien und Förderung	18	Das EEG: Logik, Marktprämie und Finanzierung	R3	M2	R, M
	19	Ausschreibungen nach EEG und WindSeeG	R3	M2	R, M
	20	Direktvermarktung und negative Preise (Probekapitel)	R3, R4	M2	R, M
	21	Differenzverträge und EEG 2027, KWKG und Biomasse	R3	M2	R, M
VI Das Netz: Anschluss, Entgelte und Ausbau	22	Netzanschluss	R3, R6	–	R, N
	23	Netzentgelte und Regulierung der Netzbetreiber	R1, R2, R6	M4	R, E
	24	Netzausbau und Gebotszone	R3, R2	M1	N, R
VII Endkundenmarkt	25	Der Strompreis für Endkunden	R1, R2	M4	E, R
	26	Tarife, Vertrieb und Messwesen	R1	M4	E, R
	27	Beschaffung und Risikomanagement	R2, R5	M3	E, M
VIII Europa	28	Europäischer Strombinnenmarkt und Vergleichsmärkte	R3	M2	R, M
IX Investitionen und Fallstudien	29	Geschäftsmodelle und Investitionen im Strommarkt	R3–R6	M1–M4	M, E
	30	Fallstudien	R2, R5	M1, M3	M, R, N

Quelle: eigene Planung. Recherche: M markt-, R regulierungs-, N netz-technik-, E endkunden-rechercheur; Federführung zuerst (Stand 22.10.2026).

Die Anhänge folgen dem Vorprojekt: A Lösungen der Übungen, B Glossar mit englischen Entsprechungen, C Abkürzungen, D Annahmen, E Quellen, F Formelsammlung, G Modellhandbuch M1–M4, H Stichwortverzeichnis.

Teil I – Grundlagen: Strom, System und Akteure

Kapitel 1 · Strom als Ware: Physik, Gleichgewicht und Marktordnung

Lernziele. (1) Leistung und Energie, Wirk- und Blindleistung sowie Frequenz an Beispielen unterscheiden und Einheiten sicher umrechnen (MW und MWh, Viertelstunde und Stunde, ct/kWh und €/MWh); (2) erklären, warum Gleichzeitigkeit von Erzeugung und Verbrauch und die Bindung an das Netz die Abfolge der Märkte bestimmen; (3) Systemzahlen nach ihrer Abgrenzung einordnen und Abweichungen zwischen Quellen erklären.

Zentrale Fragen. Was ist Strom physikalisch, und was davon braucht ein Marktteilnehmer? Warum muss das System in jedem Augenblick im Gleichgewicht sein, und was zeigt die Frequenz von 50 Hz? Was unterscheidet Strom von Öl, Gas oder Weizen? Warum gibt es so viele Märkte, und wie hängen sie zeitlich zusammen? Wie liest man eine Zahl über das Stromsystem richtig?

Unterkapitel. 1.1 Leistung, Energie und Einheiten · 1.2 Wechselstrom, Frequenz und Gleichgewicht (Trägheit, Wirk- und Blindleistung, Verluste, Gleich- und Wechselstrom) · 1.3 Was Strom als Ware besonders macht · 1.4 Die Marktordnung auf einer Seite: Zeitstrahl von der Investition über Termin-, Day-Ahead- und Intradaymarkt bis zur Abrechnung · 1.5 Zahlen richtig lesen (Statistikbegriffe, Zeitzonen, nominal und real).

Tabellen und Abbildungen. Tabellen: Einheiten und Umrechnungen; Märkte und Mechanismen nach Zeithorizont; Statistikbegriffe mit Abgrenzung und Quelle. Abbildungen: Last und Erzeugung an einem Sommer- und einem Wintertag (Viertelstunden, SMARD/energy-charts); Zeitstrahl der Märkte (schematisch); Wirkungskette einer Frequenzabweichung (schematisch).

Rechenbeispiele und Modelle. R1: mittlere Leistung eines Haushalts mit 3.500 kWh/a; R6: Energie in einer Viertelstunde bei 50 MW, Vollzyklen und Energieinhalt. Keine Modellrechnung, nur Daten-Snapshot.

Vorarbeit. Glossar des Vorprojekts; Einheitenkonventionen aus `CLAUDE.md` § 2.

Kapitel 2 · Erzeugung, Verbrauch und Flexibilität

Lernziele. (1) Erzeugungstechnologien nach Kostenstruktur (Investition und Grenzkosten), Flexibilität und gesicherter Leistung vergleichen; (2) die Residuallast aus realen Last- und Einspeisereihen berechnen und ihre Dauerlinie interpretieren; (3) die Wirkung von Sektorkopplung und Speicherzubau auf Lastprofil und Flexibilitätsbedarf anhand von Szenarien beurteilen.

Zentrale Fragen. Wie viel Strom wird womit erzeugt und verbraucht, und wie viel wird ausgetauscht? Welche Anlage läuft wann und warum? Was sind Volllaststunden, gesicherte Leistung und Stromgestehungskosten? Wie verändern Wärmepumpen, E-Autos, Rechenzentren und Elektrolyseure die Nachfrage? Welche Flexibilität gibt es?

Unterkapitel. 2.1 Das System in Zahlen (Erzeugung, Verbrauch, Austausch, installierte Leistung, Anteil erneuerbarer Energien, mit Kasten „Systemzahlen lesen“) · 2.2 Technologien mit Kosten- und Fahrweisenprofil (Wind, Photovoltaik, Biomasse, Wasser, Gas, Braun- und Steinkohle, Kernenergie bis 2023) · 2.3 Verbrauch und Lastprofile (Haushalt, Gewerbe, Industrie, Heizstrom) · 2.4 Residuallast und Flexibilität (Speicher, Lastmanagement, Importe) · 2.5 Sektorkopplung und Szenarien (Wärmepumpen, E-Mobilität und Ladeinfrastruktur, Elektrolyse, Rechenzentren).

Tabellen und Abbildungen. Tabellen: installierte Leistung und Erzeugung je Technologie; Steckbriefe der Technologien (Investition, Grenzkosten, Volllaststunden, Flexibilität, gesicherte Leistung); Verbrauchsszenarien des Szenariorahmens. Abbildungen: Erzeugung nach Technologie und Monat; Dauerlinien der Residuallast 2019, 2023 und 2025; typische Sommer- und Winterwoche; Bestand an Großbatteriespeichern.

Rechenbeispiele und Modelle. R1: Jahresverbrauch und Lastgang mit Wärmepumpe und E-Auto; R3: Kapazitätsfaktor und Volllaststunden; R6: Anteil der Residuallastspitze, den die Speicherflotte decken kann. M1 (Residuallast aus dem Daten-Snapshot).

Vorarbeit. BESS-Kap. 2 (Residuallast, Photovoltaikzubau, Speicherbestand B-22).

Kapitel 3 · Das Netz: Aufbau, Betreiber und Systemführung

Lernziele. (1) Netzebenen, Netzbetreiber, Interkonnektoren und HGÜ beschreiben und Netzkennzahlen (Leitungslängen, Verluste, Unterbrechungsdauer) einordnen; (2) die Systemführung der Übertragungsnetzbetreiber (n-1-Kriterium, Netzregelverbund, Leitwarten) erklären; (3) beurteilen, wann ein Netzengpass entsteht und warum eine einheitliche Gebotszone innerhalb des Netzes Engpässe nicht abbildet.

Zentrale Fragen. Wie ist das Netz aufgebaut, und wem gehört es? Was tun vier Übertragungsnetzbetreiber und mehrere Hundert Verteilnetzbetreiber? Warum fließt Strom nicht dorthin, wo der Handel ihn hinschickt? Wie sicher ist die Versorgung, gemessen an der Unterbrechungsdauer?

Unterkapitel. 3.1 Spannungsebenen und Netz- und Umspannebenen · 3.2 Betreiber, Regelzonen und Eigentümerstruktur · 3.3 Interkonnektoren, HGÜ und Lastflüsse (einschließlich ungeplanter Flüsse) · 3.4 Systemführung, n-1 und Netzregelverbund · 3.5 Verluste und Versorgungsqualität.

Tabellen und Abbildungen. Tabellen: Netzebenen mit Spannung, Länge und typischen Kunden; Netzbetreiber nach Zahl und Größe; Kennzahlen der Versorgungsqualität. Abbildungen: Netzebenen und Wälzung (schematisch); Regelzonen und Kuppelstellen (schematisch); Unterbrechungsdauer im Zeitverlauf.

Rechenbeispiele und Modelle. R3: Weg einer MWh vom Windpark über Hoch- und Höchstspannung; R2: Netzebene Mittelspannung und was daraus für Entgelt und Versorgungsqualität folgt. Kein Modell.

Vorarbeit. Keine; Grundlage Monitoringbericht (Netzstrukturdaten, Versorgungsstörungen) [P1S-01].

Kapitel 4 · Akteure, Institutionen und Rechtsrahmen

Lernziele. (1) Marktrollen sowie Markt- und Messlokation einem Geschäftsvorfall zuordnen (Lieferantenwechsel, Einspeisung einer Windanlage, Bilanzierung); (2) Entflechtungsformen und Zuständigkeiten von BNetzA, Bundeskartellamt, Markttransparenzstelle, BMWE, ACER und Kommission unterscheiden; (3) die Normenhierarchie von EU-Verordnung bis Festlegung erklären und die Ablösung von Verordnungen durch Festlegungen der BNetzA in ihrer Wirkung einschätzen.

Zentrale Fragen. Wer tut was im liberalisierten Markt, und wer darf was nicht (Entflechtung)? Wie kommunizieren die Marktpartner? Welche Behörde entscheidet worüber? Warum regelt die BNetzA immer mehr selbst, und was folgt daraus für Investoren? Wie konzentriert sind Erzeugung und Vertrieb?

Unterkapitel. 4.1 Liberalisierung und Entflechtung · 4.2 Marktrollen und Wertschöpfungskette (Erzeuger, Lieferanten, Händler, Direktvermarkter, Aggregatoren, Bilanzkreisverantwortliche, Netz- und Messstellenbetreiber, Börsen, Clearinghaus, Broker) · 4.3 Marktkommunikation (Markt- und Messlokation, Prozesse, Lieferantenwechsel in 24 Stunden) · 4.4 Behörden und Gremien · 4.5 Rechtsrahmen auf einer Seite: Normenlandkarte, Festlegungskompetenz nach dem EuGH-Urteil vom 02.09.2021 (C-718/18), Ablösung von StromNEV und ARegV bis 31.12.2028 · 4.6 Marktstruktur und Marktkonzentration.

Tabellen und Abbildungen. Tabellen: Marktrollen mit Aufgabe und Rechtsgrundlage; Behörden und Zuständigkeiten; Normenlandkarte (Gesetz, Regelungsbereich, Kapitel im Buch). Abbildungen: Geld- und Datenflüsse zwischen den Rollen (schematisch); Marktanteile in Erzeugung und Vertrieb.

Rechenbeispiele und Modelle. R3: wer wem was zahlt für eine MWh Windstrom (Direktvermarkter, Übertragungsnetzbetreiber, Netzbetreiber); R1: Ablauf und Fristen eines Lieferantenwechsels. Kein Modell.

Vorarbeit. BESS-Kap. 11 und 12 (Normen, Festlegungen); Glossar.

Teil II – Großhandel

Kapitel 5 · Preisbildung: Merit Order, Knappheit und negative Preise

Lernziele. (1) den Markträumungspreis aus Angebots- und Nachfragekurve bestimmen und den Preissetzer benennen; (2) Grenzkosten von Kraftwerken berechnen und den Einfluss von Residuallast und Importen auf den Preis erklären; (3) Häufigkeit und Ursachen negativer Preise und Knappheitspreise aus Daten analysieren (Stunden und Viertelstunden richtig zählen); (4) Wertfaktoren erneuerbarer Anlagen berechnen und Preisprognosen auf ihre Annahmen prüfen.

Zentrale Fragen. Warum erhalten alle Anbieter denselben Preis, und wäre Pay-as-bid billiger? Wer setzt wann den Preis? Wie entstehen negative Preise und Preisspitzen? Warum sinkt der Wert von Solarstrom schneller als der Durchschnittspreis? Wie arbeiten Fundamentalmodelle, und warum liegen Preisprognosen so weit auseinander?

Unterkapitel. 5.1 Grenzkosten und Merit Order · 5.2 Einheitspreis und Gebotspreis · 5.3 Residuallast, Preissetzer und Importe · 5.4 Knappheitspreise · 5.5 Negative Preise · 5.6 Spreads, Preisdauerlinie und Volatilität · 5.7 Marktwerte, Wertfaktoren und Kannibalisierung · 5.8 Fundamentalmodelle und Preisprognosen.

Tabellen und Abbildungen. Tabellen: Jahreskennzahlen Day-Ahead DE-LU 2019–2026 (Mittel, Base, Peak, Minimum, Maximum, negative Stunden bzw. Viertelstunden); Wertfaktoren Wind und Photovoltaik; Grenzkosten typischer Kraftwerke. Abbildungen: Merit Order aus Technologieklassen; Preisdauerlinien 2019, 2022, 2025; Tagesprofile Sommer und Winter; negative Stunden je Jahr; Modellpreis M1 gegen realen Preis.

Rechenbeispiele und Modelle. R5: Grenzkosten und Clean Spark Spread; R3 und R4: Marktwert und Wertfaktor 2025. M1 (Merit Order, Abgleich mit realen Preisen), M2 (Marktwerte).

Vorarbeit. BESS-Kap. 2 (Merit Order, Spreads, negative Preise B-03).

Kapitel 6 · Brennstoffe und CO_2: Gas, Kohle und Emissionshandel

Lernziele. (1) die Wirkung von Gas- und CO_2-Preis auf Grenzkosten und Strompreis berechnen (Weitergabe, Brennstoffwechsel); (2) den EU-Emissionshandel (Obergrenze, Marktstabilitätsreserve, Versteigerung) und den ETS 2 erklären und CO_2-Preisszenarien bewerten; (3) Kohle- und Kernenergieausstieg sowie Gasversorgung (LNG, Speicher) in ihrer Wirkung auf Merit Order und Spreads einschätzen.

Zentrale Fragen. Wie entsteht der Gaspreis an THE und TTF, und warum ist er so oft der Strompreis? Wie funktioniert der Emissionshandel, und wer zahlt den CO_2-Preis? Ab welchen Preisen lohnt Gas statt Kohle? Was haben der Kernenergie- und der Kohleausstieg am Preis verändert?

Unterkapitel. 6.1 Gasmarkt (Handelspunkte, Terminkurve, LNG, Speicher; Kasten Brenn- und Heizwert) · 6.2 Kohle und Braunkohle · 6.3 EU-Emissionshandel, ETS 2 und nationaler Brennstoffemissionshandel · 6.4

Brennstoffwechsel, Clean Spark und Clean Dark Spread · 6.5 Ausstiege: Kernenergie 2023 und Kohle nach KVBG.

Tabellen und Abbildungen. Tabellen: Jahresmittel Gas, CO_2 und Kohle 2019–2026; Emissionsfaktoren und Wirkungsgrade; Stilllegungspfad nach KVBG. Abbildungen: Gas-, CO_2- und Strompreis 2019–2026 (Monatsmittel); Clean Spark und Clean Dark Spread; Erzeugung aus Kohle und Gas im Zeitverlauf.

Rechenbeispiele und Modelle. R5: Spark Spread bei CO_2-Preisen von 50 bis 150 €/t; Preis, ab dem Gas Kohle verdrängt. M1 (Brennstoff- und CO_2-Szenarien).

Vorarbeit. Keine eigene; Gaspreis und Emissionsfaktor aus BESS-Kap. 2 und 3 nur als Herkunft. Kasten „Stand“: ETS 2 und BEHG [P1M-18; P1M-19].

Kapitel 7 · Terminmarkt: Futures, Forwards, Optionen und Clearing

Lernziele. (1) Base-, Peak- und Profilprodukte für einen Lieferzeitraum berechnen und Terminpreise aus Erwartung und Risikoprämie erklären; (2) Initial und Variation Margin für eine Position berechnen und das Liquiditätsrisiko bewerten; (3) eine Absicherung für ein Kraftwerk (R5) und einen Verbraucher (R2) mit Futures entwerfen.

Zentrale Fragen. Wozu dient der Terminmarkt, und wer handelt dort? Was ist der Unterschied zwischen Future und Forward, Börse und OTC? Wie funktionieren Clearing und Margining, und warum wurden sie 2022 zum Liquiditätsproblem? Wann helfen Optionen?

Unterkapitel. 7.1 Absicherung, Preisfindung und Spekulation · 7.2 Produkte (Lieferperioden von Tag bis Jahr, Base und Peak, Kaskadierung) · 7.3 Börse, OTC und Broker · 7.4 Clearing, Sicherheitsleistungen und Margining · 7.5 Optionen, Caps und Floors · 7.6 Terminkurve, Liquidität und Risikoprämie · 7.7 Grundmuster der Absicherung (Vertiefung in Kapitel 27).

Tabellen und Abbildungen. Tabellen: Produktübersicht; Marktanteile Börse, Broker und OTC [P1S-01]; Margin-Beispiel. Abbildungen: Frontjahrespreis Base 2020–2026 (Datenquelle offen, siehe Abschnitt 7); Terminkurve an einem Stichtag; Variation Margin einer Position in der Energiekrise.

Rechenbeispiele und Modelle. R5: Verkauf eines Frontjahres Base und Peak mit Kauf von Gas und CO_2 (Sicherung des Clean Spark Spread), Margin Call bei Preissprung; R2: Kauf einer Tranche. M3.

Vorarbeit. Keine; Tolls und Floors aus BESS-Kap. 15 nur als Bezug.

Kapitel 8 · Day-Ahead-Markt und europäische Marktkopplung (Probekapitel)

Lernziele. (1) den Ablauf der Day-Ahead-Auktion (Gebotsschluss, Gebotsarten, Algorithmus, Preisgrenzen) erklären und Ergebnisse in Viertelstundenauflösung richtig auswerten; (2) die Preisbildung in gekoppelten Gebotszonen mit Engpass an einem Beispiel berechnen (lastflussbasierte Kapazitätsberechnung, 70-%-Regel); (3) Risiken aus Entkopplung, Preisgrenzen und Gebotsstrategien für einen Marktteilnehmer bewerten.

Zentrale Fragen. Wie wird aus Tausenden Geboten ein Preis je Viertelstunde und Gebotszone? Was hat sich mit der Viertelstunde seit dem 01.10.2025 geändert (B-01)? Warum haben Deutschland und Frankreich oft unterschiedliche Preise? Was geschah bei der Teilentkopplung im Juni 2024 (B-06)? Wo liegen die Preisgrenzen und wie passen sie sich an?

Unterkapitel. 8.1 SDAC, NEMOs und Zeitplan · 8.2 Gebotsarten · 8.3 Viertelstunde seit 01.10.2025 · 8.4 Algorithmus und Preisbildung · 8.5 Marktkopplung, Kapazitätsberechnung und Preiskonvergenz · 8.6 Preisgrenzen und ihre Anpassung · 8.7 Störungen und Rückfallverfahren · 8.8 Daten lesen.

Tabellen und Abbildungen. Tabellen: Zeitplan der SDAC; Gebotsarten; Preisgrenzen SDAC und SIDC (−600 und +4.000 €/MWh bzw. ±9.999 €/MWh) [P1M-05; P1M-07]; Preisdifferenzen zu den Nachbarzonen 2025. Abbildungen: 96 Viertelstundenpreise an einem Sommer- und einem Wintertag; Preisdifferenzen DE-LU zu Frankreich, Niederlande, Österreich, Dänemark und Polen; Häufigkeit der Preiskonvergenz; Kopplung zweier Zonen (schematisch).

Rechenbeispiele und Modelle. R6: Kauf- und Verkaufsgebote für einen Tag in Viertelstunden; R3: Verkauf mit Preislimit; Zwei-Zonen-Beispiel mit Engpass. M1 (Snapshot der Preise).

Vorarbeit. BESS-Kap. 2 stark (B-01, B-02, B-06). Kasten „Stand“: Preisgrenzen.

Kapitel 9 · Intraday-Handel

Lernziele. (1) Intraday-Auktionen und kontinuierlichen Handel nach Fristen, Produkten und Preisregeln vergleichen; (2) den Ausgleich eines Prognosefehlers über Intraday statt über Ausgleichsenergie berechnen; (3) Intraday-Indizes und Liquidität richtig interpretieren.

Zentrale Fragen. Warum wird nach der Day-Ahead-Auktion weitergehandelt? Wie unterscheiden sich IDA1–IDA3 und der kontinuierliche Handel (B-05)? Bis wann kann man handeln, über Grenzen und innerhalb einer Regelzone? Was sagen ID1 und ID3?

Unterkapitel. 9.1 Gründe für Intraday-Handel · 9.2 Intraday-Auktionen · 9.3 Kontinuierlicher Handel, SIDC und Gate Closure (30 Minuten grenzüberschreitend, Umstellung je Grenze) · 9.4 Produkte und Indizes · 9.5 Liquidität und Preisspitzen · 9.6 Algorithmischer Handel und Speicher.

Tabellen und Abbildungen. Tabellen: Day-Ahead, Intraday-Auktion und kontinuierlicher Handel im Vergleich; Gate Closure je Grenze [P1M-08]. Abbildungen: Abstand Intraday-Index zu Day-Ahead; Prognosefehler Wind und Photovoltaik; Volumenentwicklung (Datenquelle in Welle 1 prüfen).

Rechenbeispiele und Modelle. R3 und R4: Kosten eines Prognosefehlers über Intraday und über Ausgleichsenergie; R6: Wert einer zweiten Handelsstufe. M3.

Vorarbeit. BESS-Kap. 2 (Intraday-Auktionen, Indizes).

Kapitel 10 · PPAs und Herkunftsnachweise

Lernziele. (1) PPA-Strukturen (physisch, finanziell; Pay-as-produced, Baseload, Pay-as-nominated) nach ihrer Risikoverteilung vergleichen; (2) den Wert eines PPA für Erzeuger (R4) und Abnehmer (R2) unter Profil-, Volumen- und Ausgleichsenergierisiko berechnen; (3) Herkunftsnachweise, Regionalnachweise und das Doppelvermarktungsverbot erklären und Grünstromklauseln in Verträgen bewerten.

Zentrale Fragen. Wer schließt PPAs und warum? Welche Risiken trägt wer? Wie kommt ein PPA-Preis zustande, und wie belastbar sind Preisindizes? Was ist ein Herkunftsnachweis wert? Wie verhält sich ein PPA zu Förderung und Differenzvertrag?

Unterkapitel. 10.1 Formen und Parteien (Corporate, Utility, Sleeved, virtuell) · 10.2 Liefer- und Preisstrukturen · 10.3 Risiken (Preis, Volumen, Profil, Ausgleichsenergie, Kredit, negative Preise, Rechtsänderung) · 10.4 Preisbildung und Bewertung · 10.5 Herkunftsnachweise und Regionalnachweise · 10.6 Bilanzierung und Finanzierbarkeit (Kasten „Hier Fachleute einbinden“).

Tabellen und Abbildungen. Tabellen: PPA-Typen mit Risikoverteilung; Regeln für Herkunftsnachweise; PPA-Preisangaben aus Anbieterquellen (Qualität C, nur Einordnung). Abbildungen: Erlösprofil Pay-as-produced gegen Baseload in einer Sommer- und einer Winterwoche; Wertfaktor Photovoltaik 2015–2026; Restmenge und Überschuss beim Abnehmer.

Rechenbeispiele und Modelle. R4 an R2: PPA Pay-as-produced gegen Baseload mit Daten 2025 und 2026. M2.

Vorarbeit. BESS-Kap. 15 (PPA mit Speicherbezug), BESS-Kap. 12 (Herkunftsnachweise).

Kapitel 11 · Handelsaufsicht: REMIT, Finanzmarktrecht und Wettbewerb

Lernziele. (1) Pflichten aus REMIT (Insiderinformation, Marktmanipulation, Registrierung, Meldung) einer Marktrolle zuordnen; (2) erklären, wann ein Energiederivat ein Finanzinstrument ist und welche Pflichten aus MiFID II und EMIR folgen; (3) die Rolle von BNetzA, ACER, BaFin, Bundeskartellamt und Markttransparenzstelle bei einem Verdachtsfall beurteilen.

Zentrale Fragen. Warum wird der Stromhandel beaufsichtigt? Was ist eine Insiderinformation im Strommarkt? Wann braucht ein Unternehmen eine Erlaubnis, wann gilt die Ausnahme für Nebentätigkeiten? Wann greift das Kartellrecht?

Unterkapitel. 11.1 Gründe der Aufsicht · 11.2 REMIT und REMIT II · 11.3 Finanzmarktrecht (MiFID II, WpIG und KWG, EMIR) · 11.4 Wettbewerbsaufsicht, Missbrauch und Markttransparenzstelle · 11.5 Compliance in der Praxis (Kasten „Hier Fachleute einbinden“: Fachanwalt für Bank- und Kapitalmarktrecht, Rechtsanwalt für Energierecht).

Tabellen und Abbildungen. Tabellen: Pflichten je Marktrolle; Zuständigkeiten der Behörden; belegte Fälle (nur veröffentlichte Entscheidungen). Abbildung: Meldewege (schematisch).

Rechenbeispiele und Modelle. R5: ungeplanter Ausfall von 450 MW – Prüfung der Veröffentlichungspflicht; R2: Prüfung der Clearingschwelle für Absicherungsgeschäfte. Kein Modell.

Vorarbeit. Keine.

Teil III – Systembilanz und Systemsicherheit

Kapitel 12 · Bilanzkreise und Ausgleichsenergie

Lernziele. (1) Bilanzkreissystem und Fahrplanprozesse erklären; (2) den reBAP aus seinen Komponenten herleiten und die Ausgleichsenergiekosten eines Bilanzkreises berechnen; (3) Anreize, Pflichten und Risiken für Bilanzkreisverantwortliche bewerten.

Zentrale Fragen. Wer sorgt dafür, dass jede Viertelstunde aufgeht? Was kostet eine Abweichung, und wie entsteht der Preis dafür? Wann lohnt es sich, Ausgleichsenergie bewusst in Kauf zu nehmen, und was ist verboten?

Unterkapitel. 12.1 Bilanzkreis und Bilanzkreisverantwortlicher · 12.2 Fahrpläne und Fristen · 12.3 Bilanzkreisabrechnung (MaBiS) · 12.4 reBAP: Berechnung, Kopplung an Intraday- und Regelarbeitspreise, Knappheitskomponente (B-07) · 12.5 Anreize, Bilanzkreistreue und Sanktionen · 12.6 Ausgleichsenergie in Verträgen.

Tabellen und Abbildungen. Tabellen: reBAP-Statistik 2019–2026; Fristen der Bilanzkreisabrechnung. Abbildungen: reBAP gegen Intraday-Preis; Verteilung des Saldos des Netzregelverbunds; Kosten eines Prognosefehlers je Stunde.

Rechenbeispiele und Modelle. R3 und R4: Ausgleichsenergiekosten aus Prognosefehlern mit realem reBAP; R2: Abweichung vom Lastprofil. M3.

Vorarbeit. BESS-Kap. 2 (reBAP).

Kapitel 13 · Regelreserve

Lernziele. (1) FCR, aFRR und mFRR nach Aktivierungszeit, Dimensionierung, Beschaffung und Vergütung unterscheiden; (2) den Erlös einer Regelleistungsbereitstellung mit Opportunitätskosten für R5 und R6 berechnen; (3) Entwicklung von Bedarf, Preisen und Kosten und das Risiko einer Sättigung durch Batteriespeicher bewerten.

Zentrale Fragen. Wer hält die Frequenz, und wie schnell? Wie werden Leistung und Arbeit beschafft und bezahlt? Was ändern die europäischen Plattformen und die Viertelstundenprodukte? Wie viel Regelleistung brauchen die Übertragungsnetzbetreiber, und was passiert, wenn die Speicherflotte den Bedarf übersteigt?

Unterkapitel. 13.1 Frequenzhaltung und Produkte · 13.2 Leistungsmärkte (Ausschreibung, 4-h-Blöcke, Viertelstundenprodukte) · 13.3 Arbeitsmärkte und Plattformen PICASSO und MARI · 13.4 Präqualifikation · 13.5 Preise, Kosten und Wälzung · 13.6 Mengengerüst und Sättigung.

Tabellen und Abbildungen. Tabellen: Produktmerkmale; Leistungspreise und Kosten 2021–2026; Bedarf gegen Speicherflotte. Abbildungen: Leistungspreise FCR und aFRR (regelleistung.net); Kosten der Regelreserve je Jahr; Arbeitspreise aFRR.

Rechenbeispiele und Modelle. R6: FCR gegen Arbitrage; R5: aFRR-Bereitstellung mit entgangenem Spark Spread. M1 (Opportunitätskosten), Daten regelleistung.net.

Vorarbeit. BESS-Kap. 3 stark (B-08 bis B-11). Kasten „Stand“: Viertelstundenprodukte der Regelleistung nach BK6-25-212, Start am 08.10.2026 ohne neuen Termin verschoben [P1M-04].

Kapitel 14 · Engpassmanagement: Redispatch, Countertrading und Netzreserve

Lernziele. (1) erklären, wie Netzengpässe innerhalb einer einheitlichen Gebotszone entstehen; (2) den Prozess Redispatch 2.0 nachvollziehen und die Entschädigung einer abgeregelten Anlage berechnen; (3) Kosten von Netz- und Systemsicherheitsmaßnahmen, ihre Wälzung und marktbasierte Alternativen („Nutzen statt Abregeln“) bewerten.

Zentrale Fragen. Warum wird im Norden abgeregelt und im Süden hochgefahren? Wer entscheidet das, wer zahlt, wer wird entschädigt? Was kosten Redispatch und Netzreserve? Was leistet § 13k EnWG seit dem 01.10.2026?

Unterkapitel. 14.1 Engpässe in einer einheitlichen Preiszone · 14.2 Redispatch 2.0 (Beteiligte, Planwerte, bilanzieller und finanzieller Ausgleich) · 14.3 Countertrading und grenzüberschreitender Redispatch · 14.4 Netzreserve und netztechnische Betriebsmittel · 14.5 Mengen, Kosten und Wälzung · 14.6 „Nutzen statt Abregeln" nach § 13k EnWG.

Tabellen und Abbildungen. Tabellen: Mengen und Kosten 2019–2025; Netzreserve; Entschädigungsregeln. Abbildungen: Kosten der Netz- und Systemsicherheitsmaßnahmen im Zeitverlauf; Abregelung nach Region; Ablauf eines Redispatch-Abrufs (schematisch).

Rechenbeispiele und Modelle. R3: Abregelung um einen Anteil der Jahreserzeugung, bilanzieller und finanzieller Ausgleich; R6: Teilnahme an § 13k in einer Entlastungsregion. M2 (Ausfallarbeit), M4 (Wälzung).

Vorarbeit. BESS-Kap. 3 (Redispatch), BESS-Kap. 15 (§ 13k, B-12). Kasten „Stand": § 13k [P1R-16].

Kapitel 15 · Systemdienstleistungen und Flexibilität

Lernziele. (1) nicht frequenzgebundene Systemdienstleistungen (Momentanreserve, Spannungshaltung und Blindleistung, Schwarzstart) und ihre marktgestützte Beschaffung erklären; (2) Flexibilitätsinstrumente nach § 14a und § 14c EnWG für Netzbetreiber und Kunden vergleichen und die Entlastung für R1 berechnen; (3) Lehren aus Großstörungen für die Systemsicherheit beurteilen.

Zentrale Fragen. Was braucht das System außer Regelreserve? Wie verdient ein Speicher an Momentanreserve? Was bringt einem Haushalt eine steuerbare Wärmepumpe? Warum ist § 14c noch nicht in Kraft? Was lehrt der Ausfall auf der Iberischen Halbinsel am 28.04.2025?

Unterkapitel. 15.1 Trägheit und Momentanreserve (B-11) · 15.2 Spannungshaltung und Blindleistung · 15.3 Schwarzstart und Netzwiederaufbau · 15.4 Steuerbare Verbrauchseinrichtungen nach § 14a EnWG (Module 1–3) · 15.5 Lokale Flexibilität nach § 14c EnWG · 15.6 Lastmanagement in Gewerbe und Industrie.

Tabellen und Abbildungen. Tabellen: Systemdienstleistungen mit Beschaffung, Rechtsgrundlage und Vergütung; Module nach § 14a mit Entlastung. Abbildungen: Frequenzverlauf nach einem Kraftwerksausfall (schematisch); Entlastung je Modul für R1; Rollout der Steuerung (Daten der BNetzA).

Rechenbeispiele und Modelle. R1 mit Wärmepumpe und E-Auto: Modul 1, 2 und 3 im Vergleich; R6: Erlös aus Momentanreserve. M4.

Vorarbeit. BESS-Kap. 3 und 15 (Momentanreserve, weitere Segmente). Kasten „Stand": § 14c, Vollzug von § 14a [P1E-25].

Teil IV – Versorgungssicherheit und Kapazität

Kapitel 16 · Versorgungssicherheit, Energy-only-Markt und Missing Money

Lernziele. (1) Kennzahlen der Versorgungssicherheit erklären (Lastunterdeckungserwartung, Zuverlässigkeitsstandard, gesicherte Leistung) und Ergebnisse des Monitorings einordnen; (2) den Deckungsbeitrag einer Spitzenlastanlage aus realen Preisen berechnen und „Missing Money" beurteilen; (3) Reserven außerhalb des Marktes nach Zweck und Kosten vergleichen.

Zentrale Fragen. Wie sicher ist die Versorgung, und wie misst man das? Reicht der Energy-only-Markt, um Spitzenlastkraftwerke zu finanzieren? Wozu gibt es Netzreserve, Kapazitätsreserve und Sicherheitsbereitschaft? Was zeigte die Dunkelflaute im Winter 2024/2025?

Unterkapitel. 16.1 Dimensionen der Versorgungssicherheit · 16.2 Monitoring nach § 51 EnWG und europäische Bewertung · 16.3 Energy-only-Markt und Strommarktgesetz 2016 · 16.4 Missing Money und Knappheitspreise · 16.5 Reserven außerhalb des Marktes.

Tabellen und Abbildungen. Tabellen: Reserven mit Größe, Kosten und Rechtsgrundlage; Kennzahlen des Monitorings. Abbildungen: Deckungsbeiträge von Gasturbine und GuD 2015–2025 gegen Fixkosten; höchste Residuallast je Jahr; Preise und Erzeugung in der Dunkelflaute.

Rechenbeispiele und Modelle. R5: Deckungsbeitrag und Fixkostendeckung, Missing Money. M1.

Vorarbeit. Keine eigene.

Kapitel 17 · Kapazitätsmechanismus und Kapazitätsmarkt

Lernziele. (1) das Design des deutschen Kapazitätsmechanismus erklären (Bedarf, Gebot, Reduktionsfaktoren, Preisspitzenausgleich, Pönalen, Laufzeiten); (2) die Gebotskalkulation einer neuen Gasturbine (R5b) und den Kapazitätserlös eines Speichers (R6) berechnen; (3) zentrale und dezentrale Kapazitätsmechanismen in Deutschland, Großbritannien und Frankreich im EU-Beihilferahmen beurteilen.

Zentrale Fragen. Warum führt Deutschland einen Kapazitätsmechanismus ein, und in welchen Stufen? Was wurde am 02.09.2026 genehmigt (SA.106805), was nicht? Was ergab der erste Gebotstermin? Wie viel bekommt ein Speicher im Vergleich zu einer Gasturbine?

Unterkapitel. 17.1 Von der Kraftwerksstrategie zum StromVKG · 17.2 Design und Produkte · 17.3 Erste Runden: Gebotstermin 08.09.2026 und folgende · 17.4 Struktureller Mechanismus ab 2032 und Dekarbonisierungsausschreibungen · 17.5 EU-Rahmen (Art. 20–27 Verordnung (EU) 2019/943, Beihilfeleitlinien) · 17.6 Vergleich mit Großbritannien und Frankreich · 17.7 Wirkung auf Preise und Investitionen.

Tabellen und Abbildungen. Tabellen: Designparameter (4.500 MW reduzierte Leistung, Höchstwert 244.000 €/MW/a, 15 Jahre Verpflichtung im ersten Termin [P1M-01]); Ergebnisse; Ländervergleich. Abbildungen: Zuschläge und Zuschlagswerte; Preisspitzenausgleich an einem Knappheitstag; geschätzte Kosten 2031–2045 [P1R-14].

Rechenbeispiele und Modelle. R5b: Gebotspreis aus Fixkosten und erwarteten Deckungsbeiträgen; R6: reduzierte Leistung und Erlös. M1 (Preisspitzenausgleich).

Vorarbeit. BESS-Kap. 3 stark (B-14). Kasten „Stand“: Ergebnisse angekündigt bis 03.11.2026, Bekanntmachung des zweiten Gebotstermins am 10.11.2026 [P1M-02].

Teil V – Erneuerbare Energien und Förderung

Kapitel 18 · Das EEG: Logik, Marktprämie und Finanzierung

Lernziele. (1) die Förderinstrumente des EEG und ihre Entwicklung seit 2000 erklären; (2) die gleitende Marktprämie aus anzulegendem Wert und Monats- bzw. Jahresmarktwert berechnen; (3) Finanzierung über das EEG-Konto und den Bundeshaushalt und die damit verbundenen Haushaltsrisiken bewerten.

Zentrale Fragen. Warum gibt es das EEG, und wie hat es sich verändert? Was ist der anzulegende Wert, was der Marktwert? Wer bezahlt die Förderung seit dem Wegfall der EEG-Umlage, und wie viel?

Unterkapitel. 18.1 Ziele, Ausbaupfade und Geschichte · 18.2 Einspeisevergütung und kleine Anlagen · 18.3 Gleitende Marktprämie · 18.4 Marktwerte als Daten · 18.5 EEG-Konto und Finanzierung aus dem Bundeshaushalt · 18.6 Netzanschluss, Abnahme und Vorrang.

Tabellen und Abbildungen. Tabellen: Fassungen des EEG mit Meilensteinen; Marktwerte je Energieträger 2019–2026; Einnahmen und Ausgaben des EEG-Kontos. Abbildungen: Monatsmarktwerte Wind und Photovoltaik gegen Base; Zahlungen aus dem Bundeshaushalt; Förderzahlungen nach Energieträger.

Rechenbeispiele und Modelle. R3: Marktprämie 2025 mit Monats- und Jahresmarktwert. M2.

Vorarbeit. BESS-Kap. 12 (Marktprämie, B-15).

Kapitel 19 · Ausschreibungen nach EEG und WindSeeG

Lernziele. (1) das Ausschreibungsverfahren erklären (Gebotstermine, Höchstwerte, Gebotspreisverfahren, Referenzertragsmodell, Sicherheiten, Realisierungsfristen, Pönalen); (2) aus einem Zuschlagswert den anzulegenden Wert für R3 berechnen; (3) Ergebnisse analysieren und Gebotsstrategien bewerten, einschließlich der Offshore-Runde ohne Gebote 2025.

Zentrale Fragen. Warum schreibt der Staat Förderung aus? Wie bietet ein Windpark, und was bekommt er? Warum sinken die Zuschlagswerte bei Wind an Land (2026: 5,54, 5,06 und 4,79 ct/kWh im Mittel [P1M-11 bis P1M-13]), während auf See niemand bot?

Unterkapitel. 19.1 Logik der Ausschreibung · 19.2 Wind an Land und Referenzertragsmodell · 19.3 Solar (erstes und zweites Segment), Biomasse und Innovation · 19.4 Ergebnisse 2017–2026 · 19.5 Windenergie auf See nach WindSeeG · 19.6 Realisierung und Pönalen.

Tabellen und Abbildungen. Tabellen: Ausschreibungsparameter je Segment; Ergebnisse 2024–2026; Offshore-Runden. Abbildungen: Zuschlags- und Höchstwerte im Zeitverlauf; ausgeschriebenes und gebotenes Volumen; Realisierungsquoten.

Rechenbeispiele und Modelle. R3: Korrekturfaktor und anzulegender Wert bei 80 % Standortgüte. M2.

Vorarbeit. BESS-Kap. 12 (B-17). Kasten „Stand“: Offshore-Ausschreibungen 2026 nach Fachquellen auf 2027 verschoben [P1M-15; P1M-17].

Kapitel 20 · Direktvermarktung und negative Preise (Probekapitel)

Lernziele. (1) Pflicht, Formen und Abläufe der Direktvermarktung erklären (geförderte und sonstige Direktvermarktung, Fernsteuerbarkeit, Vermarktungsvertrag); (2) die Erlöse von R3 mit Markterlös, Marktprämie, Vermarktungsentgelt, Ausgleichsenergie und den Regeln für Viertelstunden mit negativem Preis berechnen; (3) die Wirkung des Solarspitzengesetzes und von Abregelstrategien bewerten.

Zentrale Fragen. Was tut ein Direktvermarkter, und was kostet er? Was erhält eine Anlage in einer Viertelstunde mit negativem Preis, je nach Inbetriebnahme (B-16)? Wann regelt man ab, wann nicht? Was ändert sich für neue Photovoltaikanlagen?

Unterkapitel. 20.1 Direktvermarktung: Pflicht, Schwellen, Vermarkter und Verträge · 20.2 Erlösrechnung · 20.3 Negative Preise nach § 51 und § 51a EEG in ihren Fassungen · 20.4 Solarspitzengesetz · 20.5 Abregelung und Optimierung · 20.6 Sonstige Direktvermarktung und Wechsel der Veräußerungsform · 20.7 Marktwert und tatsächlicher Erlös.

Tabellen und Abbildungen. Tabellen: Fassungen von § 51 EEG; Kostenpositionen der Direktvermarktung; negative Viertelstunden 2025 und 2026. Abbildungen: Erlöskomponenten von R3 je Monat; negative Preise gegen Photovoltaikeinspeisung; Häufigkeit negativer Preise nach Tageszeit; Erlös mit und ohne Abregelung.

Rechenbeispiele und Modelle. R3 vollständig (Jahr 2025 und 2026 bis Datenstand); R4 als Variante mit EEG-Zuschlag. M2.

Vorarbeit. BESS-Kap. 12 stark (B-16), BESS-Kap. 2 (negative Preise).

Kapitel 21 · Differenzverträge und EEG 2027, KWKG und Biomasse

Lernziele. (1) den zweiseitigen Differenzvertrag erklären (Referenzwert, Zahlung und Rückzahlung, Refinanzierungsbeitrag) und mit gleitender Marktprämie und PPA für R3 vergleichen; (2) die Vorgaben von Art. 19d Verordnung (EU) 2019/943 und ihre Umsetzung im EEG 2027 bewerten; (3) die Förderung von Kraft-Wärme-Kopplung und Biomasse erklären.

Zentrale Fragen. Warum verlangt die EU zweiseitige Differenzverträge? Was ändert sich für neue Anlagen, und ab wann? Was droht, wenn das EEG 2027 nicht rechtzeitig genehmigt wird? Wie funktionieren KWKG-Zuschläge und die Flexibilisierung der Biomasse?

Unterkapitel. 21.1 EU-Strommarktreform und Differenzverträge · 21.2 Varianten von Differenzverträgen und Erfahrungen in Großbritannien und Frankreich · 21.3 EEG 2027: Inhalt, Verfahren, Übergang · 21.4 Erlösprofile im Vergleich · 21.5 KWKG · 21.6 Biomasse.

Tabellen und Abbildungen. Tabellen: Marktprämie, Differenzvertrag und PPA im Vergleich; Eckpunkte des EEG 2027 (Regierungsentwurf, Änderungen im Verfahren); KWKG-Zuschläge. Abbildungen: Zahlungsströme von R3 unter drei Regimen in den Jahren 2019–2026; Rückzahlungen bei hohen Preisen (2022); Verfahrensablauf EEG 2027.

Rechenbeispiele und Modelle. R3 unter Differenzvertrag mit Rückzahlung; Refinanzierungsbeitrag. M2.

Vorarbeit. BESS-Kap. 12 (B-18). Kasten „Stand“: EEG 2027 – Regierungsentwurf BT-Drs. 21/7867, Stellungnahme und Gegenäußerung BT-Drs. 21/8298, 2./3. Lesung erwartet 09.–13.11.2026; beihilferechtliche Genehmigung des EEG 2023 endet am 31.12.2026 [P1R-01 bis P1R-03]. Kasten „Hier Fachleute einbinden“ zur möglichen Förderlücke.

Teil VI – Das Netz: Anschluss, Entgelte und Ausbau

Kapitel 22 · Netzanschluss

Lernziele. (1) Anschlussverfahren für Erzeuger, Speicher und Verbraucher erklären (§§ 17 ff. EnWG, § 8 EEG, Reifegradverfahren); (2) Anschlusskosten einschließlich Baukostenzuschuss für R6 und R3 berechnen; (3) flexible Netzanschlussvereinbarungen, Überbauung und Netzanschlusspaket in ihrer Wirkung bewerten.

Zentrale Fragen. Wer hat Anspruch auf welchen Anschluss, wann und wo? Warum stauen sich die Anfragen? Was kostet ein Anschluss, und wann ist ein Baukostenzuschuss zulässig (B-21)? Was ändert das Netzanschlusspaket?

Unterkapitel. 22.1 Rechtsgrundlagen · 22.2 Verfahren und Engpass bei Anschlusskapazität · 22.3 Reifegradverfahren der Übertragungsnetzbetreiber · 22.4 Baukostenzuschuss · 22.5 Flexible Netzanschlussvereinbarungen und Überbauung · 22.6 Netzanschlusspaket.

Tabellen und Abbildungen. Tabellen: Verfahren nach Anlagentyp und Netzebene; Bausteine der Anschlusskosten. Abbildungen: Anschlussanfragen gegen verfügbare Kapazität; Ablauf des Reifegradverfahrens (schematisch).

Rechenbeispiele und Modelle. R6: Baukostenzuschuss und Zeitplan; R3: Anschluss und Überbauung. Rechnung im Kapitel, kein eigenes Modell.

Vorarbeit. BESS-Kap. 11 stark (B-20, B-21). Kasten „Stand“: Netzanschlusspaket BT-Drs. 21/7866, Beschluss erwartet im November 2026 [P1R-05; P1R-03].

Kapitel 23 · Netzentgelte und Regulierung der Netzbetreiber

Lernziele. (1) die Erlösobergrenze der Anreizregulierung erklären (Kostenprüfung, Effizienzvergleich, Produktivitätsfaktor, Regulierungsperioden); (2) Netzentgelte für Kunden mit Standardlastprofil und mit Leistungsmessung berechnen (Arbeits-, Grund- und Leistungspreis, Benutzungsdauer); (3) Sonderformen und die Reform AgNes in ihrer Wirkung auf Verbraucher, Einspeiser und Speicher bewerten.

Zentrale Fragen. Warum werden Netze reguliert, und wie verdient ein Netzbetreiber Geld? Wie entsteht ein Netzentgelt von der Höchst- bis zur Niederspannung? Warum zahlen Kunden im Norden oft mehr? Was ändern die neuen Festlegungen ab 2029 und AgNes?

Unterkapitel. 23.1 Natürliches Monopol und Regulierung · 23.2 Anreizregulierung: von der ARegV zu RAMEN Strom und den Methodenfestlegungen · 23.3 Kostenwälzung und Entgeltbildung · 23.4 Sonderformen (individuelle Netzentgelte, Befreiung von Speichern nach § 118 Abs. 6 EnWG) · 23.5 Regionale Unterschiede, Entgelte für dezentrale Einspeisung, Zuschuss des Bundes · 23.6 AgNes.

Tabellen und Abbildungen. Tabellen: Entgeltbeispiele je Netzebene; Festlegungen der Großen Beschlusskammer mit Geltung; Elemente von AgNes. Abbildungen: Gleichzeitigkeitsfunktion; regionale Spreizung der Haushaltsentgelte; Investitionen der Netzbetreiber.

Rechenbeispiele und Modelle. R2: Leistungs- und Arbeitspreis bei 6.000 h; R1: Entgelt mit und ohne § 14a; R6: Entgelt nach AgNes-Entwurf. M4.

Vorarbeit. BESS-Kap. 11 stark (AgNes B-19, § 118 Abs. 6). Kasten „Stand“: AgNes-Festlegung „noch im Kalenderjahr 2026“ geplant, wirksam ab 2029; StromNEV und ARegV außer Kraft zum 31.12.2028 [P1R-08; P1R-11; P1R-12].

Kapitel 24 · Netzausbau und Gebotszone

Lernziele. (1) die Planungs- und Genehmigungskette erklären (Szenariorahmen, Netzentwicklungsplan, Bundesbedarfsplan, Bundesfachplanung, Planfeststellung); (2) Kosten des Netzausbaus und ihre Wirkung auf Netzentgelte abschätzen; (3) die Argumente für und gegen eine Teilung der Gebotszone und ihre Folgen für Erzeuger, Verbraucher und Speicher bewerten.

Zentrale Fragen. Wie viel Netz braucht Deutschland, und wer entscheidet das? Warum dauert der Bau so lange? Was kostet er? Warum empfahlen die Übertragungsnetzbetreiber fünf Gebotszonen, und warum bleibt Deutschland bei einer? Was wären Knotenpreise?

Unterkapitel. 24.1 Bedarfsplanung · 24.2 Genehmigung und Beschleunigung · 24.3 Fortschritt und Kosten · 24.4 Gebotszone DE-LU: Geschichte, Überprüfung, Aktionsplan · 24.5 Zonen- und Knotenpreise (Einordnung).

Tabellen und Abbildungen. Tabellen: Großprojekte mit Stand; Kostenpfad; Konfigurationen der Gebotszonenüberprüfung mit Wirkungen. Abbildungen: Fortschritt des Netzausbaus; Investitionen nach Netzebene; Preisunterschiede zwischen Zonen in Szenarien.

Rechenbeispiele und Modelle. R3 im Norden und R2 im Süden bei geteilter Gebotszone (Szenario). M1 (Zwei-Zonen-Variante).

Vorarbeit. BESS-Kap. 2 (Gebotszonen). Kasten „Stand“: einheitliche Gebotszone nach Aktionsplan, keine EU-Entscheidung gefunden [P1R-18].

Teil VII – Endkundenmarkt

Kapitel 25 · Der Strompreis für Endkunden

Lernziele. (1) den Endkundenpreis für R1 und R2 in Bestandteile zerlegen und jeden Bestandteil mit Rechtsgrundlage und Geltungsjahr belegen; (2) Umlagen, Konzessionsabgabe, Stromsteuer und Umsatzsteuer berechnen; (3) Entlastungen für die Industrie (Besondere Ausgleichsregelung, Strompreiskompensation, Stromsteuerentlastung, Industriestrompreis) prüfen und Reformen als Szenario bewerten.

Zentrale Fragen. Woraus besteht ein Preis von rund 37–40 ct/kWh im Haushalt [P1E-16; P1E-17], und was davon ist Markt, was Netz, was Staat? Warum zahlt die Industrie weniger als die Hälfte? Welche Kosten trägt inzwischen der Bundeshaushalt statt des Strompreises?

Unterkapitel. 25.1 Überblick und Entwicklung · 25.2 Beschaffung und Vertrieb · 25.3 Netzentgelte und Messung · 25.4 Umlagen nach EnFG und KWKG · 25.5 Konzessionsabgabe · 25.6 Steuern · 25.7 Finanzierung über den Bundeshaushalt statt über den Strompreis (EEG-Konto, Zuschuss zu den Übertragungsnetzkosten, Vorgeschichte 2024) · 25.8 Entlastungen der Industrie · 25.9 Vergleich in Europa.

Tabellen und Abbildungen. Tabellen: Preisbestandteile von R1 und R2 in den Jahren 2025–2027; Umlagen im Zeitverlauf; Entlastungsinstrumente nach Preisbestandteil. Abbildungen: Zusammensetzung des Haushaltspreises im Zeitverlauf; Wasserfall R2 von Bruttopreis zu entlastetem Preis; Haushalts- und Industriepreise in der EU.

Rechenbeispiele und Modelle. R1 (alle Varianten) und R2 vollständig. M4.

Vorarbeit. BESS-Kap. 12 (Umlagen, Stromsteuer). Kasten „Stand“: Umlagen 2027 (Veröffentlichung bis 25.10.2026), Zuschuss 2027–2029 als Entwurf (BT-Drs. 21/8236), endgültige Übertragungsnetzentgelte 2027 [P1E-01; P1E-06; P1E-07].

Kapitel 26 · Tarife, Vertrieb und Messwesen

Lernziele. (1) Tarifarten vergleichen (Grund- und Ersatzversorgung, Festpreis, dynamischer Tarif, zeitvariable Netzentgelte) und für R1 rechnen; (2) Messstellenbetrieb, intelligente Messsysteme und Pflichtfälle erklären; (3) Wettbewerb, Verbraucherschutz und Geschäftsmodell eines Vertriebs bewerten, einschließlich der Insolvenzen 2021/2022.

Zentrale Fragen. Welcher Tarif lohnt sich für wen? Was braucht ein Haushalt für einen dynamischen Tarif, und wie weit ist der Smart-Meter-Rollout? Wie verdient ein Vertrieb Geld, und was lehrt die Krise 2021/2022? Welche Rechte haben Kunden bei Wechsel, Sperre und Kündigung?

Unterkapitel. 26.1 Vertriebsmarkt, Wettbewerb und Lieferantenwechsel · 26.2 Grund- und Ersatzversorgung · 26.3 Sonderverträge und dynamische Tarife · 26.4 Messstellenbetrieb und Smart-Meter-Rollout · 26.5 Heizstrom und Ladestrom · 26.6 Verbraucherschutz, Sperren und Schlichtung · 26.7 Geschäftsmodell und Risiken eines Vertriebs.

Tabellen und Abbildungen. Tabellen: Tarifvergleich für R1; Pflichtfälle und Preisobergrenzen des Messwesens; Wechselquoten. Abbildungen: Neukunden- und Bestandskundenpreise im Zeitverlauf; Rollout intelligenter Messsysteme (5,9 % aller Messlokationen, 26,1 % der Pflichtfälle am 30.06.2026 [P1E-21]).

Rechenbeispiele und Modelle. R1a bis R1c: Festpreis gegen dynamischen Tarif mit Modul 3. M4.

Vorarbeit. BESS-Kap. 12 (Messkonzepte, nur Bezug).

Kapitel 27 · Beschaffung und Risikomanagement

Lernziele. (1) Beschaffungsstrategien eines Lieferanten und eines Großverbrauchers vergleichen (Vollversorgung, Tranchen, strukturierte Beschaffung, Spot, PPA); (2) Preis-, Volumen-, Profil-, Ausgleichsenergie-, Kredit- und Liquiditätsrisiken quantifizieren; (3) eine Beschaffungs- und Absicherungsstrategie für R2 und für R5 entwerfen und mit historischen Daten testen.

Zentrale Fragen. Wann und wie viel kauft man im Voraus? Was kostet das Profil eines Verbrauchers gegenüber Base? Wie viel Risiko bleibt, und wie misst man es? Was hat 2022 die Absicherung gekostet, was gebracht?

Unterkapitel. 27.1 Beschaffung eines Lieferanten (Standardlastprofile, Mengenrisiko, Absicherung) · 27.2 Beschaffung eines Großverbrauchers (Tranchen, Strukturierung, PPA) · 27.3 Risikoarten und Messgrößen · 27.4 Limits, Sicherheiten und Liquidität · 27.5 Absicherung eines Kraftwerks · 27.6 Lehren aus 2021/2022.

Tabellen und Abbildungen. Tabellen: Risikoarten mit Messgröße und Instrument; Beschaffungsvarianten für R2. Abbildungen: Tranchenpreis gegen Spotpreis für R2 2021–2026; Verteilung der Beschaffungskosten; Margin-Bedarf von R5.

Rechenbeispiele und Modelle. R2: Rückrechnung einer Tranchenstrategie; R5: Absicherung des Clean Spark Spread mit Liquiditätsbedarf. M3.

Vorarbeit. Keine.

Teil VIII – Europa

Kapitel 28 · Europäischer Strombinnenmarkt und Vergleichsmärkte

Lernziele. (1) die Architektur des EU-Binnenmarktrechts erklären (Verordnung (EU) 2019/943, Richtlinie (EU) 2019/944, Reform 2024, Netzkodizes, ACER-Methodiken) und Änderungen dem nationalen Recht zuordnen; (2) Marktdesign, Förderung und Kapazitätsmechanismen in Großbritannien, Frankreich und Nordeuropa mit Deutschland vergleichen; (3) die Übertragbarkeit ausländischer Lösungen beurteilen.

Zentrale Fragen. Was regelt Brüssel, was Berlin? Was hat die Reform 2024 geändert? Wie handeln Deutschland und seine Nachbarn miteinander? Was kann Deutschland von Großbritannien (Differenzverträge, Kapazitätsmarkt), Frankreich (Kernenergie, Nachfolge der ARENH-Regelung) und Nordeuropa (Wasserkraft, mehrere Gebotszonen) lernen?

Unterkapitel. 28.1 Entwicklung des Binnenmarkts · 28.2 Reform des Strommarktdesigns 2024 und ihre Umsetzung · 28.3 Netzkodizes, ACER und ENTSO-E · 28.4 Notfallrecht 2022/2023 · 28.5 Stromaustausch Deutschlands · 28.6 Großbritannien · 28.7 Frankreich · 28.8 Nordeuropa · 28.9 Kontraste: Iberische Halbinsel und Texas (Kasten).

Tabellen und Abbildungen. Tabellen: Rechtsakte mit Inhalt und Umsetzung; Ländervergleich (Marktdesign, Förderung, Kapazität, Preisniveau, Erzeugungsmix). Abbildungen: Day-Ahead-Jahresmittel Deutschland und Vergleichsmärkte 2019–2026; Import und Export Deutschlands nach Nachbarland; Erzeugungsmix im Vergleich.

Rechenbeispiele und Modelle. R3 unter britischem Differenzvertrag (Einordnung). M2.

Vorarbeit. BESS-Kap. 2 (Marktkopplung). Kasten „Stand“: Umsetzung der Richtlinie (EU) 2024/1711 (BGBl. 2025 I Nr. 347), European Grids Package im Trilog [P1R-21; P1R-23].

Teil IX – Investitionen und Fallstudien

Kapitel 29 · Geschäftsmodelle und Investitionen im Strommarkt

Lernziele. (1) Erlös- und Kostenlogik von Erzeugung, Speicher, Handel, Vertrieb und Netz vergleichen; (2) den Business Case von R3 bis R6 mit Kennzahlen plausibilisieren (Stromgestehungskosten, Capture Price, interner Zinsfuß, Schuldendienstdeckung); (3) Preisprognosen, Gutachten und Verträge auf Annahmen und Regulierungsrisiken prüfen und erkennen, wann Fachleute einzubinden sind.

Zentrale Fragen. Womit verdient man im Strommarkt Geld, und wer trägt welches Risiko? Merchant, gefördert, kontrahiert oder reguliert – was folgt daraus für Finanzierung und Bewertung? Woran erkennt man eine zu optimistische Prognose? Was muss ein Investor am Marktdesign prüfen?

Unterkapitel. 29.1 Geschäftsmodelle im Überblick · 29.2 Kennzahlen und Bewertung · 29.3 Preisprognosen und Gutachten lesen · 29.4 Regulierungsrisiko · 29.5 R3 bis R6 im Vergleich · 29.6 Prüfliste für die Due Diligence.

Tabellen und Abbildungen. Tabellen: Geschäftsmodelle mit Erlösquelle, Risiko und Regulierung; Kennzahlen von R3 bis R6; Prüfliste. Abbildungen: Erlösquellen von R3 bis R6 im Vergleich; Bandbreite veröffentlichter Preisszenarien; Sensitivität des Projektwerts.

Rechenbeispiele und Modelle. R3 bis R6 zusammengeführt. M1 bis M4.

Vorarbeit. BESS-Kap. 15 (Erlösstapel, Bewertung).

Kapitel 30 · Fallstudien

Lernziele. (1) Ereignisse an Daten nachzeichnen und die Wirkungskette über die Märkte erklären; (2) die Wirkung von Notfallmaßnahmen und Marktregeln bewerten; (3) Lehren für Risikomanagement, Investitionen und Marktdesign ableiten.

Fälle (Vorschlag, je 2–3 Seiten mit Chronologie, Daten, Wirkungskette, Lehren und Kapitelbezug). Energiekrise 2022 (Gas- und Strompreise, Margining, Notfallrecht, Strompreisbremse und Erlösabschöpfung) · negative Preise und Solarspitzen 2023–2026 · Dunkelflaute im Winter 2024/2025 · Abschaltung der letzten Kernkraftwerke am 15.04.2023 · Teilentkopplung der SDAC am 25./26.06.2024 · Offshore-Runde ohne Gebote im August 2025 · Ausfall auf der Iberischen Halbinsel am 28.04.2025 · Zuschuss zu den Übertragungsnetzkosten: Streichung 2024 und Wiedereinführung 2026. Prüfkandidat: Energiepreise 2026; eine Drucksache begründet den Netzkostenzuschuss 2027–2029 unter anderem mit Preissteigerungen „infolge des Iran-Krieges“ [P1E-06]. Der Fall wird in Welle 0 am Primärbeleg geprüft, bevor er aufgenommen wird.

Tabellen und Abbildungen. Chronologien je Fall; Abbildungen: Gas- und Strompreis 2021–2023; Preise und Erzeugung in der Dunkelflaute; ein Tag mit negativen Preisen; Preise am Tag der Entkopplung; Erzeugung vor und nach dem Kernenergieausstieg; Netzentgelte 2023–2027.

Rechenbeispiele und Modelle. R2 mit und ohne Absicherung 2022; R5: Margin Calls 2022. M1, M3.

Vorarbeit. BESS-Kap. 2 (Entkopplung B-06, Dunkelflaute).

5 Abgleich mit der Pflicht-Themenliste

Tabelle 3 ordnet jedes Thema aus Abschnitt 3 des Auftrags einem Hauptkapitel zu; weitere Kapitel greifen es auf. Die letzten Zeilen ergänzen Themen, die der Monitoringbericht als eigene Abschnitte führt [P1S-01].

Tabelle 3: Pflicht-Themenliste und Kapitel

Pflichtthema	Hauptkapitel	weitere Kapitel
A Leistung und Energie, Strom und Spannung	1	2, 13
A Wirk- und Blindleistung	1	15
A Frequenz und Gleichgewicht von Erzeugung und Verbrauch	1	13, 15
A Trägheit und Momentanreserve	15	1
A Verluste, Gleich- und Wechselstrom	1	3 (HGÜ)
A Netzebenen	3	1, 23
A Erzeugungstechnologien mit Kosten- und Fahrweisenprofil	2	5, 6
A Lastprofile	2	26, 27
A Speicher und Flexibilität	2	13, 15, 29
A Sektorkopplung (Wärmepumpen, E-Mobilität, Elektrolyse)	2	15, 26
B Erzeugung, Verbrauch, Austausch, installierte Leistung, Anteil erneuerbarer Energien	2	28
B Marktrollen (Erzeuger bis Clearinghaus), vier ÜNB, VNB, Messstellenbetreiber	4	3, 7, 12
B Marktkommunikation	4	26

Pflichtthema	Hauptkapitel	weitere Kapitel
B Liberalisierung und Entflechtung	4	28
B Institutionen (BNetzA, Bundeskartellamt, Markttransparenzstelle, BMWE, ACER, ENTSO-E, Kommission)	4	11, 28
C Merit Order, Grenzkosten, Knappheitspreise, negative Preise	5	8, 20
C Rolle von Gas- und CO_2-Preis	6	5
C Börsen und OTC-Handel	7	5, 8
C Terminmarkt: Futures, Forwards, Base, Peak, Profile, Optionen	7	27
C Clearing, Sicherheitsleistungen, Margining, Liquidität	7	27, 30
C Day-Ahead: SDAC, Algorithmus, Gebotsarten, Viertelstunde, Preisgrenzen	8	5
C Intraday: Auktionen, kontinuierlicher Handel, SIDC	9	12
C PPAs (physisch, finanziell, Pay-as-produced, Baseload, Profil- und Volumenrisiko)	10	27, 29
C Herkunftsnachweise	10	18
C Preisprognosen und Fundamentalmodelle	5	29
C Wertfaktoren und Kannibalisierung	5	10, 18, 20
D Bilanzkreissystem, Fahrpläne, Abrechnung (MaBiS)	12	4
D reBAP und seine Bestandteile	12	9, 13
D Anreize und Risiken für Bilanzkreisverantwortliche	12	27
E FCR, aFRR, mFRR (Leistung und Arbeit, Plattformen, Präqualifikation, Preisregeln, Viertelstunde)	13	15
E Redispatch 2.0, Countertrading, Netzreserve, Einspeisemanagement	14	16
E Kosten und Wälzung des Engpassmanagements	14	23
E Momentanreserve, Blindleistung, Schwarzstart, Spannungshaltung	15	3
E § 13k EnWG „Nutzen statt Abregeln“	14	15
E § 14a EnWG steuerbare Verbrauchseinrichtungen	15	23, 26
E § 14c EnWG lokale Flexibilität, Lastmanagement	15	27
F Energy-only-Markt, Missing Money, Versorgungssicherheitsmonitoring	16	17
F Netzreserve, Kapazitätsreserve, Sicherheitsbereitschaft	16	14
F Kapazitätsmarkt nach StromVKG (Ausschreibungen, Reduktionsfaktoren, Verpflichtungen)	17	13
F Kraftwerksstrategie	17	6
F EU-Beihilferecht für Kapazitätsmechanismen, Ländervergleich	17	28
G Geschichte und Logik des EEG, anzulegender Wert, Marktwerte	18	5
G Ausschreibungen (Wind an Land, Solar, Biomasse, Innovation; Höchstwerte, Fristen, Pönalen)	19	21
G Windenergie auf See nach WindSeeG	19	30
G Direktvermarktung (Pflicht, Vermarkter, Entgelte, sonstige Direktvermarktung)	20	10
G Negative Preise (§ 51 EEG, Solarspitzengesetz)	20	5, 30
G Finanzierung des EEG (Wegfall der Umlage, EEG-Konto, Bundeshaushalt)	18	25
G Differenzverträge (EU-Strommarktreform, EEG 2027)	21	28
G KWKG	21	25
G Herkunftsnachweisregister und Doppelvermarktungsverbot	10	18
H Netzstruktur (Übertragung, Verteilung, Spannungsebenen, Interkonnektoren, HGÜ)	3	24
H Netzbetrieb und Systemführung	3	14
H Netzanschluss (Reifegradverfahren, Baukostenzuschuss, flexible Anschlüsse)	22	23
H Netzausbau (Netzentwicklungsplan, Bundesbedarfsplan, Genehmigung)	24	23
H Netzentgelte (Wälzung, Arbeits- und Leistungspreis, Sonderformen, AgNes)	23	25
H Anreizregulierung (Erlösobergrenzen, Regulierungsperioden)	23	4
H Gebotszone DE-LU und Gebotszonenüberprüfung	24	8
H Messwesen und Digitalisierung (MsbG, Smart Meter, Marktkommunikation)	26	4

Pflichtthema	Hauptkapitel	weitere Kapitel
I Zusammensetzung des Strompreises (alle Bestandteile)	25	23
I Tarife (Grundversorgung, Sonderverträge, dynamische Tarife), Lieferantenwechsel	26	4
I Entlastungen der Industrie	25	27
I Beschaffungsstrategien (Tranchen, strukturierte Beschaffung, Hedging)	27	7, 10
I Risikomanagement (Preis, Volumen, Profil, Kredit, Ausgleichsenergie)	27	7, 12
J EU-Binnenmarktrecht (Verordnung (EU) 2019/943, Richtlinie (EU) 2019/944, Reform 2024)	28	4, 21
J Netzkodizes (CACM, FCA, Electricity Balancing, System Operation)	28	8, 13
J REMIT	11	9
J Finanzmarktregeln (MiFID II, EMIR)	11	7
J Wettbewerbs- und Kartellaufsicht	11	4
J Energiekrisenrecht 2022/2023 (Strompreisbremse, Erlösabschöpfung)	30	28
K EU-ETS und ETS 2	6	25
K Gasmarkt und Gaspreise	6	30
K Kohle- und Kernenergieausstieg	6	2, 30
K Brennstoffwechsel, Wirkung auf Merit Order und Spreads	6	5
L Marktkopplung und lastflussbasierte Kapazitätsberechnung	8	24
L Nachbarländer und Stromaustausch	28	3, 8
L Vergleichsmärkte (Großbritannien, Frankreich, Nordeuropa)	28	17, 21
M Erlös- und Kostenlogik von Erzeugung, Speicher, Handel, Vertrieb und Netz	29	5, 23
M Risiken, Kennzahlen, Prüfung von Marktdesign und Regulierung	29	alle
N Energiekrise 2022	30	6, 7, 27
N Negative Preise und Solarspitzen	30	5, 20
N Dunkelflauten	30	16
N Kernenergieausstieg 2023	30	6
N Ereignisse der Marktkopplung	30	8
N Ausschreibungsrunden ohne Gebote	30	19
N Referenzfälle R1–R6 durchgehend	29	alle
Monitoringbericht: Marktkonzentration	4	11
Monitoringbericht: Versorgungsstörungen	3	16
Monitoringbericht: ungeplante Flüsse, Kompensation zwischen ÜNB	3	8
Monitoringbericht: Lieferantenwechsel, Sperren, Verbraucherschutz	26	4
Monitoringbericht: Heizstrom, Elektromobilität und Ladeinfrastruktur	26	2

Quelle: Auftrag, Abschnitt 3; Monitoringbericht 2025, Gliederung [P1S-01]; eigene Zuordnung (Stand 22.10.2026).

6 Referenzfälle

Die sechs Referenzfälle decken Verbraucher (R1, R2), geförderte und nicht geförderte Erzeugung (R3, R4), steuerbare Erzeugung (R5) und Speicher (R6) ab. Zwei Fälle sind miteinander verbunden: R4 liefert über ein PPA an R2. So zeigt ein Vertrag beide Seiten. Alle Zahlen sind Vorschläge: Typ F stützt sich auf eine Quelle, Typ S ist eine Schätzung mit Herleitung, Typ A eine Annahme mit Begründung. Mit der Freigabe werden sie als Annahmen in `ANNAHMEN.md` und als D-Entscheidung festgehalten; Werte aus Quellen prüft die Welle 0 am Primärbeleg.

6.1 R1 Haushalt

Tabelle 4: Parameter R1

Parameter	Vorschlag	Typ, ID	Begründung
R1a Jahresverbrauch	3.500 kWh/a, Niederspannung, Standardlastprofil	F, A-001	Abnahmefall des Monitoringberichts; erlaubt den Vergleich mit dessen Preisniveau [P1S-01]
Lastprofil	Standardlastprofil Haushalt des BDEW in der geltenden Fassung	A, A-002	gilt für Kunden ohne Leistungsmessung; Fassung in Welle 1 prüfen
R1b mit Wärmepumpe	zusätzlich 4.000 kWh/a über eigenen Zählpunkt, steuerbar nach § 14a EnWG	S, A-003	rund 14.000 kWh Wärme bei Jahresarbeitszahl 3,5 (Schätzung der Vorabrecherche); in Welle 1 mit Studie belegen. Der Monitoringbericht nutzt für Heizstrom 7.500 kWh/a (Vergleichswert)
R1c mit Wärmepumpe und E-Auto	zusätzlich 2.500 kWh/a, Wallbox 11 kW; Gesamtverbrauch rund 10.000 kWh/a	S, A-004	14.000 km/a bei 18 kWh/100 km; über 6.000 kWh/a Pflichtfall für ein intelligentes Messsystem [P1E-21]
Netzgebiet	Mittelwerte des Monitoringberichts; Sensitivität für ein Netzgebiet im Norden und im Süden	A, A-005	ein Durchschnitt macht die Rechnung übertragbar; die regionale Spreizung zeigt die Sensitivität
Tarife	Grundversorgung, Festpreis für 12 Monate, dynamischer Tarif (R1c)	A, A-006	drei Grundformen nach § 36 und § 41a EnWG
Bezugsjahre	Ist 2025 und 2026, Planjahr 2027	A, A-007	Umlagen und Netzentgelte 2027 erscheinen bis Ende 2026

Quelle: Monitoringbericht 2025 [P1S-01]; Vorabrecherche [P1E-21]; eigene Annahmen (Stand 22.10.2026).

6.2 R2 Industriekunde

Tabelle 5: Parameter R2

Parameter	Vorschlag	Typ, ID	Begründung
Verbrauch und Leistung	24 GWh/a, Jahreshöchstlast 4.000 kW, 6.000 h/a, Mittelspannung, Leistungsmessung	F, A-010	Abnahmefall „Industriekunde“ des Monitoringberichts [P1S-01]; Preisniveau 01.04.2025 vergleichbar
Branche und Entlastungen	produzierendes Gewerbe, Stromsteuerentlastung nach § 9b StromStG; Basisfall ohne Besondere Ausgleichsregelung, Variante stromkostenintensiv und Industriestrompreis	A, A-011	zeigt, wie stark Entlastungen den Preis verändern [P1E-08]
Lastgang	synthetisches Profil: Zweischichtbetrieb werktags mit Grundlast, kalibriert auf 6.000 h	A, A-012	ein realer Lastgang ist nicht öffentlich; das Profil wird im Modell M3 offen dokumentiert
Beschaffung	strukturiert: Tranchen Base und Peak über drei Jahre vor Lieferung, Rest über Day-Ahead und Intraday; Vergleich mit Festpreis-Vollversorgung	A, A-013	typische Formen der Industriebeschaffung; Rückrechnung mit Daten 2021–2026
PPA mit R4	Abnahme der Erzeugung von R4 für zehn Jahre, als Pay-as-produced oder als Baseload	A, A-014	verbindet Verbraucher- und Erzeugersicht im selben Vertrag
Netzentgelt	Leistungs- und Arbeitspreis über 2.500 h, Mittelspannung; die Schwelle für ein individuelles Netzentgelt bei Bandlast (7.000 h) wird nicht erreicht	A, A-015	zeigt Wirkung und Grenze der Sonderformen; Schwelle in Welle 0 prüfen

Quelle: Monitoringbericht 2025 [P1S-01]; Vorabrecherche [P1E-08]; eigene Annahmen (Stand 22.10.2026).

6.3 R3 Windpark an Land

Tabelle 6: Parameter R3

Parameter	Vorschlag	Typ, ID	Begründung
Größe und Standort	30 MW (5 Anlagen à 6 MW), Niedersachsen, Regelzone TenneT, Anschluss in Hochspannung	A, A-020	übliche Anlagengröße neuer Projekte (in Welle 1 am Marktstammdatenregister prüfen); Lage im Norden verknüpft R3 mit Redispatch, § 13k und Gebotszone
Standortgüte und Erzeugung	80 % des Referenzstandorts; 2.600 Volllaststunden, also 78 GWh/a	S, A-021	mittlerer Binnenlandstandort; Volllaststunden in Welle 1 belegen

Parameter	Vorschlag	Typ, ID	Begründung
Zuschlag	Gebotstermin 01.08.2026, Zuschlagswert 4,79 ct/kWh (mengengewichtetes Mittel des Termins); anzulegender Wert über den Korrekturfaktor des Referenzertragsmodells	F, A-022	jüngster Termin mit veröffentlichtem Ergebnis [P1M-11, Suchauszug]; Korrekturfaktor in Welle 0 am Normtext prüfen
Inbetriebnahme und Rechtsrahmen	Inbetriebnahme 2028, Förderdauer 20 Jahre nach dem Recht des Zuschlags; Variante Differenzvertrag nach EEG 2027	A, A-023	Übergangsrecht des EEG 2027 in Welle 0 prüfen
Vermarktung	Direktvermarktung mit Marktprämie; Vermarktungsentgelt und Prognosegüte als Bandbreite aus Welle 1	A, A-024	Entgelte sind meist Anbieterangaben (Qualität C) und brauchen eine Bandbreite
Abregelung	Anteil Ausfallarbeit durch Redispatch nach Daten der BNetzA für die Region	S, A-025	Herleitung aus Berichten zu Netz- und Systemsicherheitsmaßnahmen (Welle 2)

Quelle: BNetzA-Ergebnis Gebotstermin 01.08.2026 [P1M-11]; eigene Annahmen (Stand 22.10.2026).

6.4 R4 Solarpark mit PPA

Tabelle 7: Parameter R4

Parameter	Vorschlag	Typ, ID	Begründung
Größe und Standort	20 MWp Modulleistung, 17 MW Wechselrichterleistung, Freifläche in Süddeutschland	A, A-030	übliche Größe für Freiflächenanlagen mit PPA; Verhältnis Gleich- zu Wechselstrom in Welle 1 prüfen
Erzeugung	spezifischer Ertrag 1.050 kWh/kWp, also 21 GWh/a	S, A-031	Abgleich mit realen Einspeisereihen in M2
Förderung	keine; sonstige Direktvermarktung, Herkunftsnachweise an den Abnehmer	A, A-032	Gegenmodell zu R3
PPA	zehn Jahre mit R2; Variante Pay-as-produced zum Festpreis, Variante Baseload mit 2,4 MW (21 GWh / 8.760 h)	A, A-033	zeigt Profil-, Volumen- und Kannibalisierungsrisiko
Betrieb	Inbetriebnahme 2027; Abregelung bei negativen Preisen; Variante mit Speicher am selben Anschluss (Bezug zu R6)	A, A-034	schließt an das Vorprojekt an (PV und Speicher)

Quelle: eigene Annahmen (Stand 22.10.2026).

6.5 R5 Gaskraftwerk

Tabelle 8: Parameter R5

Parameter	Vorschlag	Typ, ID	Begründung
R5a Bestand	GuD-Kraftwerk 450 MW elektrisch, Wirkungsgrad 57 % (Heizwert), ohne Wärmeauskopplung, Süddeutschland	A, A-040	typische Anlage für Spark Spread, Absicherung, Regelreserve und Netzreserve; Wirkungsgrad in Welle 1 belegen
R5b Neubau	offene Gasturbine 300 MW, Wirkungsgrad 37 % (Heizwert), wasserstofffähig, Gebot im Kapazitätsmechanismus	A, A-041	37 % unterstellt das StromVKG für die Referenzanlage (Herkunft B-14; Welle 0 prüfen); Neubau zeigt die Gebotslogik
Brennstoff und CO_2	Gas am Handelspunkt THE, Emissionsberechtigungen EU-ETS; Emissionsfaktor Erdgas nach StromVKG Anlage 7	F, A-042	Faktor in Welle 0 am Normtext prüfen
Absicherung und Regelreserve	Clean Spark Spread des Folgejahres in Tranchen; 50 MW aFRR	A, A-043	verbindet Kapitel 7, 13 und 27

Quelle: Wissensstand B-14; eigene Annahmen (Stand 22.10.2026).

6.6 R6 Batteriespeicher

Tabelle 9: Parameter R6

Parameter	Vorschlag	Typ, ID	Begründung
Größe und Anschluss	50 MW, 100 MWh nutzbar (2 h), eigenständig, 110 kV, Niedersachsen	A, A-050	typische Größe aktueller Großprojekte; Lage im Norden verknüpft R6 mit § 13k und R3.

Parameter	Vorschlag	Typ, ID	Begründung
			Alternative: 10 MW und 20 MWh wie Referenzfall R1 des Vorprojekts (Rückfrage 5)
Inbetriebnahme und Netz	2027; Netzentgeltbefreiung nach § 118 Abs. 6 EnWG und Baukostenzuschuss nach Preisblatt, Stand in Welle 0 prüfen	A, A-051	Anschluss an BESS-Kap. 11
Technik	Wirkungsgrad, Alterung und Zyklen aus dem Vorprojekt nach Prüfung	A, A-052	keine Neuberechnung nötig, wenn belegt
Erlösquellen	Day-Ahead, Intraday, FCR, aFRR, technologieoffene Kapazitätsauktion 2027, Momentanreserve	A, A-053	zeigt den Erlösstapel und seine Grenzen

Quelle: Vorprojekt (Referenzfall R1: 10 MW, 20 MWh nutzbar, Mittelspannung); eigene Annahmen (Stand 22.10.2026).

6.7 Wo die Referenzfälle vorkommen

Tabelle 10: Referenzfälle nach Kapitel und Modell

Fall	Rechenbeispiele in Kapitel	Modell
R1 Haushalt	1, 2, 4, 15, 23, 25, 26	M4
R2 Industriekunde	3, 7, 10, 11, 12, 23, 24, 25, 27, 30	M3, M4
R3 Windpark an Land	2, 3, 4, 5, 8, 9, 12, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 28, 29	M2
R4 Solarpark mit PPA	5, 9, 10, 12, 20, 29	M2
R5 Gaskraftwerk	5, 6, 7, 11, 13, 16, 17, 27, 29, 30	M1, M3
R6 Batteriespeicher	1, 2, 8, 9, 13, 14, 15, 17, 22, 23, 29	M1

Quelle: eigene Planung (Stand 22.10.2026).

7 Umfang und Rechercheplan

7.1 Umfang

Die Schätzung beruht auf einer Probe mit zwei Kapiteln des Vorprojekts im selben Satz: Ohne Abbildungen ergeben sich 541 und 566 Wörter je Seite. Gerechnet wird mit 550 Wörtern je Seite, 0,35 Seiten je Abbildung und einer Seite für Kapitelkopf und Restseite. Richtwert und Obergrenze folgen dem Leitfaden (Agenda-Wörter × 1,3 bzw. × 1,4, vorläufig bis zur Kalibrierung nach den Probekapiteln).

Tabelle 11: Umfangsschätzung je Kapitel

Kap.	Kurztitel	Agenda-Wörter	Richtwert	Seiten	Vorarbeit
1	Strom als Ware	5.500	7.150	15	○ Glossar
2	Erzeugung, Verbrauch, Flexibilität	6.500	8.450	18	◐ BESS 2
3	Das Netz: Aufbau und Betrieb	5.500	7.150	15	○
4	Akteure, Institutionen, Rechtsrahmen	6.500	8.450	17	◐ BESS 11, 12
5	Preisbildung	7.000	9.100	19	● BESS 2
6	Brennstoffe und CO_2	5.500	7.150	15	○
7	Terminmarkt	6.500	8.450	17	○
8	Day-Ahead und Marktkopplung	7.000	9.100	19	● BESS 2
9	Intraday-Handel	5.500	7.150	15	◐ BESS 2
10	PPAs und Herkunftsnachweise	6.500	8.450	17	◐ BESS 12, 15
11	Handelsaufsicht	5.000	6.500	13	○
12	Bilanzkreise und Ausgleichsenergie	5.500	7.150	15	◐ BESS 2
13	Regelreserve	6.500	8.450	18	● BESS 3
14	Engpassmanagement	6.000	7.800	16	◐ BESS 3, 15
15	Systemdienstleistungen, Flexibilität	6.000	7.800	16	◐ BESS 3, 15
16	Versorgungssicherheit	5.500	7.150	15	○
17	Kapazitätsmechanismus	6.000	7.800	16	● BESS 3

Kap.	Kurztitel	Agenda-Wörter	Richtwert	Seiten	Vorarbeit
18	EEG: Logik und Finanzierung	6.000	7.800	16	◐ BESS 12
19	Ausschreibungen	6.000	7.800	16	◐ BESS 12
20	Direktvermarktung, negative Preise	6.500	8.450	18	● BESS 12, 2
21	Differenzverträge, KWKG, Biomasse	6.500	8.450	17	◐ BESS 12
22	Netzanschluss	5.500	7.150	15	● BESS 11
23	Netzentgelte und Regulierung	7.000	9.100	19	● BESS 11
24	Netzausbau und Gebotszone	5.500	7.150	15	◐ BESS 2
25	Strompreis für Endkunden	7.000	9.100	19	◐ BESS 12
26	Tarife, Vertrieb, Messwesen	5.500	7.150	15	◐ BESS 12
27	Beschaffung und Risiko	6.000	7.800	16	○
28	Binnenmarkt und Vergleichsmärkte	7.500	9.750	20	◐ BESS 2
29	Geschäftsmodelle, Investitionen	6.500	8.450	17	◐ BESS 15
30	Fallstudien	8.000	10.400	22	◐ BESS 2
Σ	**30 Kapitel**	**186.000**	**241.800**	**501**	

Quelle: eigene Schätzung; Satzprobe mit BESS-Kap. 2 und 11. Vorarbeit: ● stark (Kapitel des Vorprojekts deckt den Kern), ◐ teilweise, ○ keine (Stand 22.10.2026).

Die Kapitel umfassen damit rund 500 Seiten mit 95 Abbildungen. Mit Vorspann, Teilseiten und den Anhängen A–H (geschätzt 150–200 Seiten) ergeben sich rund 650–700 Seiten. Die Obergrenze aller Kapitel liegt bei 260.400 Wörtern. Etwa ein Drittel der Kapitel kann auf geprüfte Vorarbeit des Vorprojekts aufbauen, vor allem Großhandel, Regelreserve, Netzanschluss, Netzentgelte und EEG. Für Brennstoffe und CO_2, Terminmarkt, Handelsaufsicht, Versorgungssicherheit und Beschaffung gibt es keine Vorarbeit.

7.2 Rechercheplan

Die Recherche läuft in Wellen. Welle 0 prüft zuerst alle Befunde des Vorprojekts, die Hypothesen und die beweglichen Themen am Primärtext; erst danach wird geschrieben. Je Welle arbeiten höchstens vier Agenten parallel nach den Vorlagen V1 bis V3. Die Probekapitel 8 und 20 und die Modelle M1 und M2 haben Vorrang, damit der STOP nach Phase 5 früh erreicht wird. Die übrigen Teile werden jeweils kurz vor dem Schreiben recherchiert, damit ihr Stand bei der Abgabe aktuell ist.

Tabelle 12: Rechercheplan nach Wellen

Welle	Zeitpunkt	Kapitel	Agenten	Quellentypen	Vorarbeit
W0 Verifikation	Phase 3, zuerst	alle (B-01 bis B-22, H-01 bis H-55, T1 bis T14, Ereignisse seit 04.10.2026)	M, R, N, E je ein Auftrag (V2)	Normtext, Drucksachen, Festlegungen, Daten der Netzbetreiber und Börsen	150 Quellen des Vorprojekts als Ausgangspunkt
W1 Probekapitel und Großhandel	Phase 3	1–11, Vorrang 8	M (5–10), N (1–3), R (4, 11)	Regelwerke der Börsen und NEMOs, ACER-Entscheidungen, SMARD, energy-charts, Monitoringbericht	BESS-Kap. 2
W1 Förderung	Phase 3	18–21, Vorrang 20	R (18–21), M (19, 20)	EEG, Festlegungen, Ergebnisse der BNetzA, Marktwerte auf netztransparenz.de	BESS-Kap. 12
D Datensnapshots	Phase 3/4	Modelle M1–M4	Modellierer (V16)	Day-Ahead DE-LU und Nachbarzonen, Last, Erzeugung, Marktwerte, reBAP, Regelleistung, Gas und CO_2	Snapshots des Vorprojekts als Vergleich
W2 Systemsicherheit und Kapazität	vor Teil III/IV in Phase 6	12–17	M, N, R	regelleistung.net, Berichte der BNetzA, Versorgungssicherheitsmonitoring, Beihilfeentscheidungen	BESS-Kap. 3, 15

Welle	Zeitpunkt	Kapitel	Agenten	Quellentypen	Vorarbeit
W3 Netz und Endkunden	vor Teil VI/VII	22–27	R, E, N	EnWG, MsbG, EnFG, StromStG, Festlegungen der Großen Beschlusskammer, Preisblätter, netztransparenz.de	BESS-Kap. 11, 12
W4 Europa und Synthese	vor Teil VIII/IX	28–30	R, M, N	EUR-Lex, ACER, Ofgem und legislation.gov.uk, CRE, Nord Pool, Fallquellen	BESS-Kap. 2

Quelle: eigene Planung nach Auftrag, Abschnitt 5, und `06_review/VORLAGEN.md`. M markt-, R regulierungs-, N netz-technik-, E endkunden-rechercheur (Stand 22.10.2026).

Datenquellen für die Modelle. Die Vorabrecherche hat die Abrufbarkeit geprüft [P1M-22 bis P1M-29]: Die API von energy-charts und die SMARD-Daten (Day-Ahead DE-LU, Last, Erzeugung, Viertelstunde, Lizenz CC BY 4.0) sind ohne Schlüssel abrufbar, ebenso die Ergebnisse von regelleistung.net. Marktwerte und reBAP gibt es auf netztransparenz.de nur über den CSV-Export der Webseite; die API verlangt eine Registrierung und wird nicht genutzt. Für Terminmarktpreise (EEX) und Gas- und CO_2-Preise ist eine freie, maschinenlesbare Primärquelle nicht bestätigt. Ohne eine solche Quelle rechnet M3 mit gekennzeichneten Annahmen; Rückfrage 7 betrifft diesen Punkt.

8 Bewegliche Themen: Stand am 22.10.2026

Seit dem Stand des Vorprojekts (04.10.2026) haben sich mehrere bewegliche Themen verändert oder entscheiden sich in den nächsten Wochen. Tabelle 13 hält den Stand der Vorabrecherche fest; er ist Grundlage der Kästen „Stand“ und wird in Welle 0 vollständig geprüft.

Tabelle 13: Bewegliche Themen nach der Vorabrecherche

Nr.	Thema	Stand am 22.10.2026	Nächstes Ereignis	Kapitel
T1	EEG 2027	Regierungsentwurf, nicht beschlossen; Anhörung 05.10.2026; Genehmigung des EEG 2023 endet 31.12.2026 [P1R-01; P1R-02]	2./3. Lesung erwartet 09.–13.11.2026, Bundesrat 20.11.2026 (Fachquelle) [P1R-03]	18, 20, 21
T2	Ausschreibungen	Wind an Land 2026 überzeichnet, Mittel 4,79 ct/kWh im August; Offshore 2025 ohne Gebote, Runden 2026 nach 2027 verschoben (Suchauszüge) [P1M-11; P1M-15]	Gebotstermin Wind an Land 01.11.2026	19
T3	Kapazitätsmechanismus	genehmigt am 02.09.2026 (SA.106805); erster Gebotstermin 08.09.2026, Ergebnis offen [P1R-14; P1M-01]	Zuschläge bis 03.11.2026; zweiter Termin bekanntgemacht am 10.11.2026 [P1M-02]	17
T4	AgNes	Festlegungsentwurf vom 06.08.2026, keine Entscheidung [P1R-08]	Festlegung bis Ende 2026, wirksam 2029	23
T5	Netzanschlusspaket	Gesetzentwurf BT-Drs. 21/7866, Anhörung 07.10.2026 [P1R-05]	Beschluss mit dem EEG 2027 erwartet	22
T6	Regelreserve	Viertelstundenprodukte der Regelleistung am 08.10.2026 ohne neuen Termin verschoben [P1M-04]	Information der ÜNB Anfang November 2026	13
T7	Flexibilität	§ 13k im Zielmodell ab 01.10.2026 [P1R-16]; MiSpeL vom 01.10.2026 [P1R-25]; § 14c ausgesetzt (Stand 28.09.2026)	Beihilfegenehmigung Pauschaloption MiSpeL	14, 15
T8	Day-Ahead und Intraday	SDAC −600/+4.000 €/MWh, SIDC ±9.999 €/MWh; 30-Minuten-Gate-Closure an ersten Grenzen seit 14.01.2026 [P1M-05; P1M-07; P1M-08]	weitere Grenzen bis 2029	8, 9
T9	Gebotszone	einheitliche Gebotszone nach Aktionsplan (Dezember 2025) [P1R-18]	keine Entscheidung auf EU-Ebene gefunden	24

Nr.	Thema	Stand am 22.10.2026	Nächstes Ereignis	Kapitel
T10	Endkundenpreisbestandteile	Umlagen 2027 noch nicht veröffentlicht; Zuschuss 2027–2029 als Entwurf; vorläufige Übertragungsnetzentgelte 2027 [P1E-01; P1E-06; P1E-07]	Umlagen bis 25.10.2026; endgültige Netzentgelte Ende 2026	25
T11	CO_2 und Gas	ETS 2 nach Fachquellen auf 2028 verschoben [P1M-18]	Rechtsakt in Welle 0 prüfen	6
T12	EU-Recht	Richtlinie (EU) 2024/1711 teilweise umgesetzt; Grids Package im Trilog [P1R-21; P1R-23]	Einigung Ende 2026 angestrebt	28
T13	Messwesen	26,1 % der Pflichtfälle mit intelligentem Messsystem am 30.06.2026 [P1E-21]	Erhebung zum 31.12.2026	26
T14	Ablösung der Verordnungen	Festlegungen seit Dezember 2025 erlassen; StromNEV und ARegV außer Kraft zum 31.12.2028; StromNZV offen [P1R-09; P1R-12]	Beginn der 5. Regulierungsperiode 01.01.2029	4, 23

Quelle: Vorabrecherche P1, Notizen unter `02_research/P1_vorab/` (Stand 22.10.2026).

Vier Ereignisse fallen noch vor Phase 3: die Umlagen 2027 (bis 25.10.2026), die Zuschläge im Kapazitätsmechanismus (bis 03.11.2026), die Information zu den Viertelstundenprodukten der Regelleistung (Anfang November) und die erwartete Abstimmung über das EEG 2027 und das Netzanschlusspaket (November). Welle 0 beginnt deshalb mit diesen Themen.

9 Rückfragen

Die Fragen sind nach ihrer Wirkung auf die Arbeit geordnet. Zu jeder steht ein Vorschlag, mit dem gearbeitet wird, wenn keine andere Antwort kommt.

1. **Umfang.** Passen 30 Kapitel mit einem Richtwert von rund 242.000 Wörtern (etwa 500 Seiten Kapiteltext, 650–700 Seiten mit Anhängen)? Alternative: eine kompakte Fassung mit 24 Kapiteln und rund 500 Seiten insgesamt. Dafür würden Kapitel 3 in Kapitel 1, Kapitel 11 in Kapitel 28 und Kapitel 9 in Kapitel 8 aufgehen; zusammengelegt würden die Kapitel 16 und 17, 26 und 27 sowie 18 und 19. *Vorschlag: 30 Kapitel wie oben.*
2. **Perspektive und Tiefe der Physik.** Sollen Investor (Erzeugung, Speicher, Netz) und Großverbraucher gleich gewichtet sein, während Handel und Vertrieb als Mechanik erklärt werden? Und reichen Physik und Technik in den Kapiteln 1 bis 3 (Richtwert rund 23.000 Wörter) ohne eigenen Technikteil? *Vorschlag: ja zu beidem.*
3. **Tiefe von Recht und Regulierung.** Normen mit vollständiger Fundstelle, ihre Mechanik und typische Fallgruppen in Kästen; keine Kommentarebene; streitige Fragen mit beiden Lesarten und Kasten „Hier Fachleute einbinden“. Passt diese Tiefe, oder wird Prüfniveau mit Fallgruppen je Norm gebraucht? *Vorschlag: Überblick mit Normen und Fallgruppen.*
4. **Vergleichsmärkte.** Großbritannien, Frankreich und Nordeuropa als Vergleichsmärkte; die Iberische Halbinsel und Texas nur als Kontrast in Kästen. Alternative: Italien statt Nordeuropa, wegen Kapazitätsmarkt und Speicherausschreibungen. *Vorschlag: Großbritannien, Frankreich, Nordeuropa.*
5. **Referenzfälle.** Sind die Parameter in Abschnitt 6 so freigegeben? Offen sind drei Punkte: (a) Liefert R4 über ein PPA an R2? (b) Wird R5 in zwei Varianten gerechnet (Bestands-GuD und neue Gasturbine im Kapazitätsmechanismus)? (c) Ist R6 ein Speicher mit 50 MW und 100 MWh am 110-kV-Netz, oder hat er 10 MW und 20 MWh wie im Vorprojekt? *Vorschlag: (a) ja, (b) ja, (c) 50 MW und 100 MWh.*
6. **Excel.** Werden die Modelle zusätzlich als Excel-Arbeitsmappen gebraucht? *Vorschlag: M2, M3 und M4 als Arbeitsmappe mit änderbaren Eingaben; M1 nur in Python mit CSV-Ausgaben.*
7. **Eigene Unterlagen und Daten.** Gibt es vertrauliche Unterlagen (U1 …), etwa Lieferverträge, PPAs oder Gutachten, oder Datenzugänge, etwa Terminmarktpreise der EEX, Gas- und CO_2-Preisreihen oder PPA-Preisindizes? Dürfen deren Zahlen im Buch erscheinen? *Vorschlag: ohne Unterlagen; Terminpreise in M3 als gekennzeichnete Annahmen.*

Ohne andere Weisung gelten außerdem drei Festlegungen:

- Probekapitel sind Kapitel 8 „Day-Ahead-Markt und europäische Marktkopplung“ (Markt- und Regelwerkskapitel) und Kapitel 20 „Direktvermarktung und negative Preise“ (Rechenkapitel).
- Die Wellen 2 bis 4 laufen jeweils vor dem zugehörigen Buchteil in Phase 6.
- Der Datenstand der Zeitreihen ist der Tag des Snapshots in Phase 3, der Rechtsstand der Tag der jeweiligen Kapitelfreigabe.